

15 DIFERENCIACIÓN EN VARIAS VARIABLES

En este capítulo se extienden los conceptos y técnicas del cálculo diferencial a funciones de varias variables. Tal y como se verá, una función f que depende de dos o más variables no tiene una sola derivada sino un conjunto de *derivadas parciales*, una para cada variable. Las derivadas parciales son las componentes del vector gradiente, que proporciona información relevante sobre el comportamiento de la función. En las dos últimas secciones, se aplican las herramientas que se han desarrollado a optimización en varias variables.

15.1 Funciones de dos o más variables

Un conocido ejemplo de una función de dos variables es el área A de un rectángulo, igual al producto xy de la base x por la altura y . Se escribe:

$$A(x, y) = xy$$

o $A = f(x, y)$, donde $f(x, y) = xy$. Un ejemplo en tres variables es la distancia de un punto $P = (x, y, z)$ al origen:

$$g(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Un ejemplo importante, aunque menos conocido, es la densidad del agua del mar denotada como ρ y que es una función $\rho(S, T)$ de la salinidad S y de la temperatura T (figura 1). Aunque no existe una fórmula simple para $\rho(S, T)$, los científicos determinan valores de esta función de forma experimental (figura 2). Según la tabla 1, si $S = 32$ (en partes por mil) y $T = 10^\circ\text{C}$, entonces:

$$\rho(32, 10) = 1,0246 \text{ kg/m}^3$$

TABLA 1 Densidad del agua del mar ρ (kg/m³) como función de la temperatura y la salinidad.

°C	Salinidad (ppt)		
	32	32,5	33
5	1,0253	1,0257	1,0261
10	1,0246	1,0250	1,0254
15	1,0237	1,0240	1,0244
20	1,0224	1,0229	1,0232

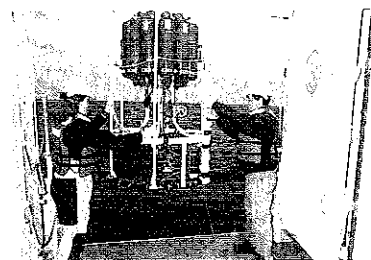


FIGURA 1 El clima mundial está influenciado por la “cinta transportadora” del océano, un sistema de corrientes profundas originado por las variaciones en la densidad del agua de mar.

FIGURA 2 Se utiliza un instrumento de conductividad-temperatura-profundidad (depth, en inglés) (CTD) para medir variables del agua del mar como densidad, temperatura, presión y salinidad.

Una función de n variables es una función $f(x_1, \dots, x_n)$ que asigna un número real a cada n -pla $(x_1, \dots, x_n)$ en un dominio en $\mathbb{R}^n$. En algunas ocasiones se escribe $f(P)$ el valor de f en un punto $P = (x_1, \dots, x_n)$. Cuando f está definida por una fórmula, se suele considerar como dominio el conjunto de todas las n -plas para las que $f(x_1, \dots, x_n)$ está definida. El rango de f es el conjunto de todos los valores $f(x_1, \dots, x_n)$ para $(x_1, \dots, x_n)$ del dominio. Como nos vamos a centrar en funciones de dos o tres variables, se va a utilizar con frecuencia las variables x, y y z (en lugar de x_1, x_2, x_3).

EJEMPLO 1 Dibuje los dominios de:

(a) $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y}$

(b) $g(x, y, z) = x\sqrt{y} + \ln(z - 1)$

¿Cuáles son los rangos de estas funciones?

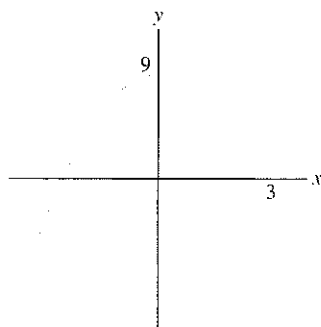
Solución

(a) $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y}$ está definida únicamente cuando $9 - x^2 - y \geq 0$, o $y \leq 9 - x^2$. Por tanto, el dominio consiste en todos los puntos (x, y) que se encuentran por debajo de la parábola $y = 9 - x^2$ [figura 3(A)]:

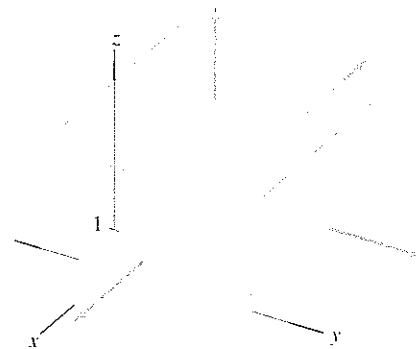
$$D = \{(x, y) : y \leq 9 - x^2\}$$

Para determinar el rango, observe que f es una función no negativa y que $f(0, y) = \sqrt{9 - y}$. Como $9 - y$ puede ser cualquier número positivo, $f(0, y)$ alcanza todos los valores no negativos. En consecuencia, el rango de f es el intervalo infinito $[0, +\infty)$.

(b) $g(x, y, z) = x\sqrt{y} + \ln(z - 1)$ está definida únicamente cuando tanto $\sqrt{y}$ como $\ln(z - 1)$ estén definidos. Se debe exigir que $y \geq 0$ y que $z > 1$, por lo que el dominio es $\{(x, y, z) : y \geq 0, z > 1\}$ [figura 3(B)]. El rango de g es la recta real $\mathbb{R}$. De hecho, para las elecciones concretas de $y = 1$ y de $z = 2$, se tiene que $g(x, 1, 2) = x\sqrt{1} + \ln 1 = x$ y como x es arbitraria, se tiene que g alcanza cualquier valor real.



(A) El dominio de $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y}$ es el conjunto de todos los puntos (x, y) que se encuentran por debajo de la parábola $y = 9 - x^2$.



(B) El dominio de $g(x, y, z) = x\sqrt{y} + \ln(z - 1)$ es el conjunto de todos los puntos tales que $y \geq 0$ y $z > 1$. El dominio se extiende hasta infinito en las direcciones indicadas por las flechas.

FIGURA 3

Representación de funciones de dos variables

En cálculo de una variable, se utilizaban las gráficas para visualizar los aspectos más relevantes de una función. Las gráficas desempeñan un papel similar para las funciones de dos variables. La gráfica de $f(x, y)$ está formada por el conjunto de todos los puntos $(a, b, f(a, b))$ en $\mathbb{R}^3$ para (a, b) en el dominio D de f . Suponiendo que f es continua (según la definición de la siguiente sección), la gráfica es una superficie cuya altura por encima o por debajo del plano xy en (a, b) es el valor de la función $f(a, b)$ [figura 4]. Se suele expresar $z = f(x, y)$ para enfatizar el hecho que la coordenada z de un punto de la gráfica es una función de x y de y .

EJEMPLO 2 Dibuje la gráfica de $f(x, y) = 2x^2 + 5y^2$.

Solución La gráfica es un paraboloide (figura 5), que se vieron en la sección 13.6. Se puede dibujar la gráfica utilizando el hecho de que la sección transversal horizontal (llamada “traza” horizontal, más adelante) a la altura z es la elipse $2x^2 + 5y^2 = z$.

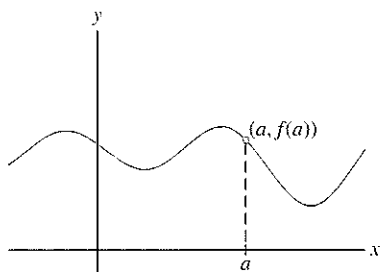
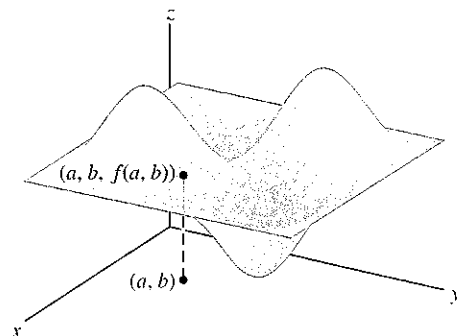
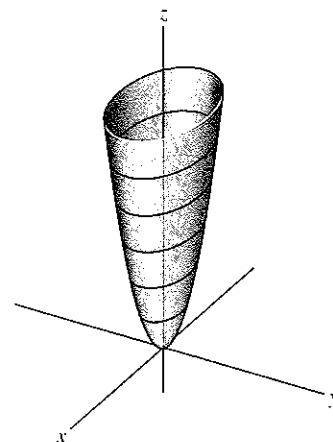
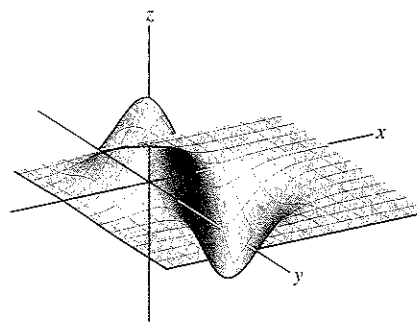
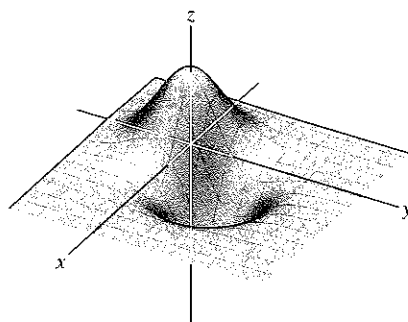
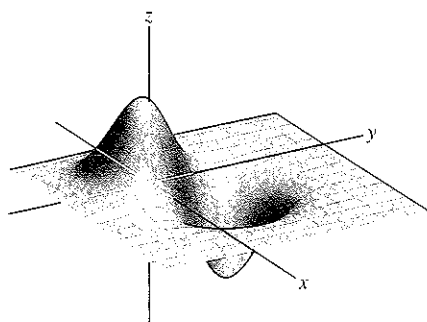
(A) Gráfica de $y = f(x)$ (B) Gráfica de $z = f(x, y)$

FIGURA 4

FIGURA 5 Gráfica de $f(x, y) = 2x^2 + 5y^2$.

La representación a mano de gráficas más complicadas puede ser dificultoso. Afortunadamente, los programas informáticos de cálculo simbólico ahorran trabajo y mejoran en gran medida nuestra capacidad para explorar las funciones gráficamente. Los gráficos se pueden girar y verse desde diferentes perspectivas (figura 6).

FIGURA 6 Diferentes perspectivas de $z = e^{-x^2-y^2} - e^{-(x-1)^2-(y-1)^2}$.

Trazas y curvas de nivel

Una manera de analizar la gráfica de una función $f(x, y)$ es bloquear la coordenada x considerando $x = a$ y examinar la curva resultante $z = f(a, y)$. De manera análoga, se puede considerar $y = b$ y estudiar la curva $z = f(x, b)$. Las curvas de este tipo se denominan **trazas verticales**. Se obtienen intersectando la gráfica con planos paralelos a un plano coordenado vertical (figura 7):

- **Traza vertical en el plano $x = a$:** intersección de la gráfica con el plano vertical $x = a$, formada por todos los puntos $(a, y, f(a, y))$.
- **Traza vertical en el plano $y = b$:** intersección de la gráfica con el plano vertical $y = b$, formada por todos los puntos $(x, b, f(x, b))$.

■ **EJEMPLO 3** Describa las trazas verticales de $f(x, y) = x \sin y$.

Solución Cuando se bloquea la coordenada x considerando $x = a$, se obtiene la traza $z = a \sin y$ (vea la figura 8). Se trata de la curva correspondiente al seno, pero situada en el plano $x = a$. Si se considera $y = b$, se obtiene una recta $z = (\sin b)y$ de pendiente $\sin b$, situada en el plano $y = b$. □

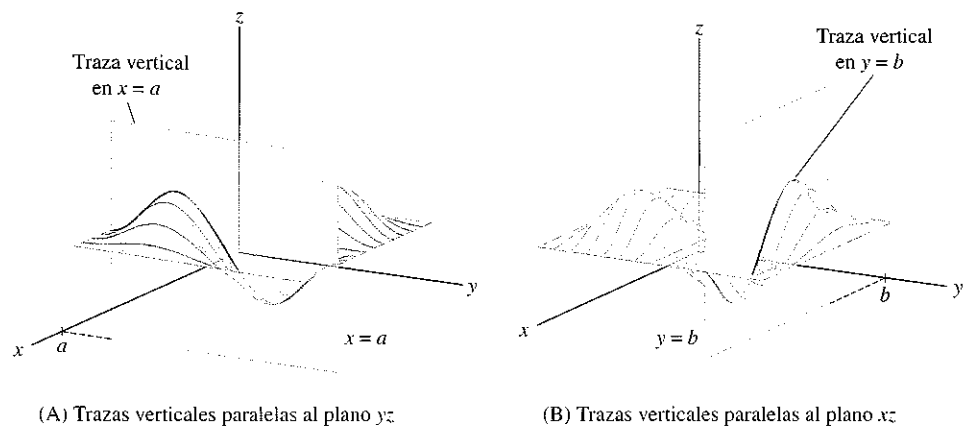
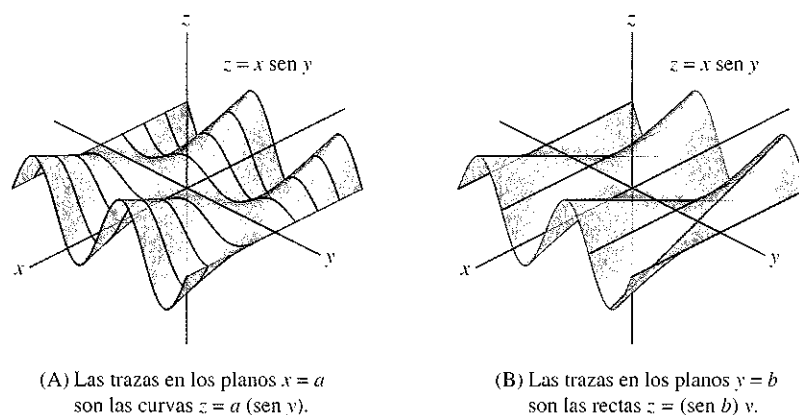


FIGURA 7


 FIGURA 8 Trazas verticales de $f(x, y) = x \text{ sen } y$.

EJEMPLO 4 Identificando características de una gráfica Relacione las gráficas de la figura 9 con las siguientes funciones:

(i) $f(x, y) = x - y^2$ (ii) $g(x, y) = x^2 - y$

Solución Comparemos las trazas verticales. Las trazas verticales de $f(x, y) = x - y^2$ en el plano $x = a$ son parábolas con las ramas hacia abajo $z = a - y^2$. Esto concuerda con (B).

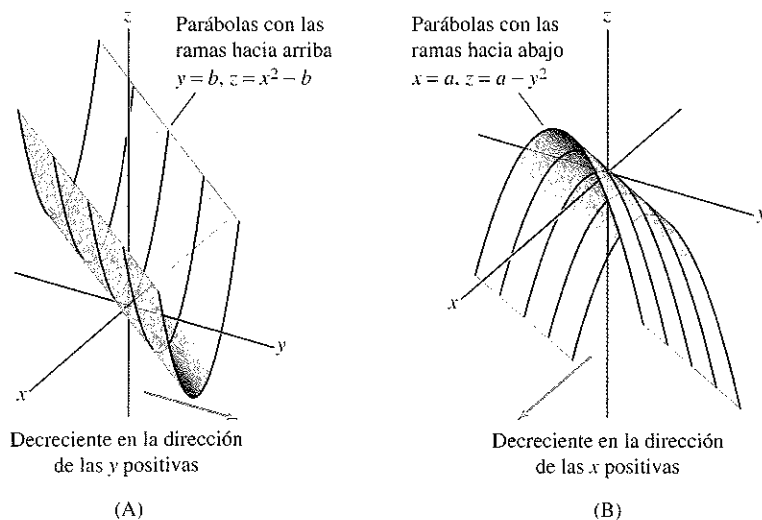


FIGURA 9

Por otra parte, la traza vertical de $g(x, y)$ en el plano $y = b$ es una parábola con las ramas hacia arriba $z = x^2 - b$, lo que concuerda con (A).

Observe también que $f(x, y) = x - y^2$ es una función creciente de x (es decir, $f(x, y)$ crece cuando x crece) como ocurre en (B), mientras que $g(x, y) = x^2 - y$ es una función decreciente de y , como en (A).

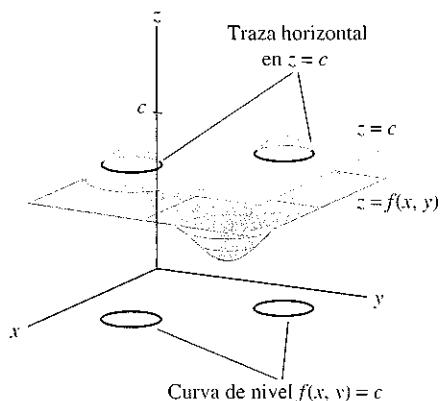


FIGURA 10 La curva de nivel está formada por todos los puntos (x, y) en los que la función alcanza el valor c .

Curvas de nivel y mapas de contorno

Además de las trazas verticales, la gráfica de $f(x, y)$ tiene también trazas horizontales. Estas trazas y sus curvas de nivel son especialmente importantes al analizar el comportamiento de la función (figura 10):

- **Traza horizontal a la altura c :** intersección de la gráfica con el plano horizontal $z = c$, formada por todos los puntos $(x, y, f(x, y))$ tales que $f(x, y) = c$.
- **Curva de nivel:** la curva $f(x, y) = c$ en el plano xy .

Por tanto, la curva de nivel está formada por todos los puntos (x, y) en el plano para los que la función alcanza el valor c . Cada curva de nivel es la proyección sobre el plano xy de la traza horizontal sobre la gráfica que se encuentra por encima de ella.

Un **mapa de contorno** es una representación en el plano xy que muestra las curvas de nivel $f(x, y) = c$ para valores equiespaciados de c . El intervalo m entre los valores se denomina el **intervalo de contorno**. Cuando se desplaza de una curva de nivel a la siguiente, el valor de $f(x, y)$ (y por tanto la altura de la gráfica) cambia en $\pm m$.

La figura 11 compara la gráfica de una función $f(x, y)$ en (A) y sus trazas horizontales en (B) con el mapa de contorno en (C). El mapa de contorno de (C) tiene intervalo de contorno $m = 100$.

Es importante entender de qué manera el mapa de contorno informa sobre la inclinación o pendiente de una gráfica. Si las curvas de nivel están cerca unas de las otras, entonces un pequeño movimiento en el plano xy da lugar a un gran cambio en la altura. Dicho de otro modo, *las curvas de nivel están cerca unas de las otras si la gráfica es muy pronunciada* (figura 11). De manera análoga, la gráfica es más plana cuando las curvas de nivel están más separadas unas de las otras.

En los mapas de contorno, se suele mencionar a las curvas de nivel como las **líneas de contorno**.

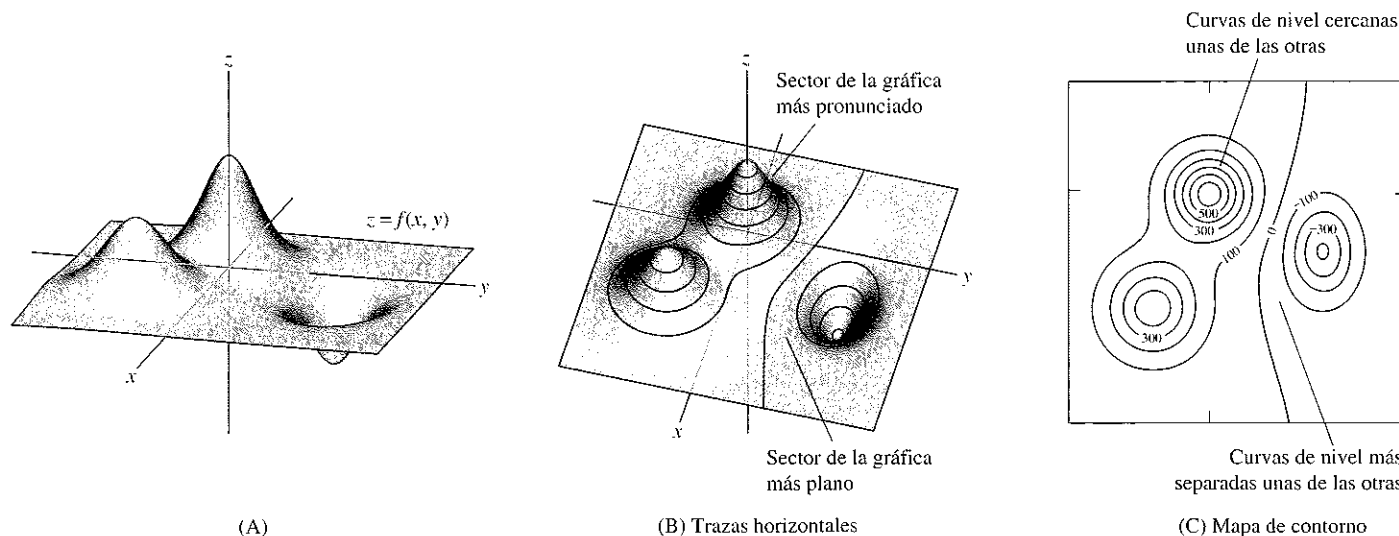


FIGURA 11

EJEMPLO 5 *Paraboloides elípticos* Dibuje el mapa de contorno de $f(x, y) = x^2 + 3y^2$ y comente la separación entre las curvas de nivel.

Solución La ecuación de las curvas de nivel es $f(x, y) = c$, o:

$$x^2 + 3y^2 = c$$

- Para $c > 0$, la curva de nivel es una elipse.
- Para $c = 0$, la curva de nivel es únicamente el punto $(0, 0)$, pues $x^2 + 3y^2 = 0$ sólo si $(x, y) = (0, 0)$.
- La curva de nivel no está formada por ningún punto si $c < 0$, pues $f(x, y)$ nunca es negativa.

La gráfica de $f(x, y)$ es un paraboloide elíptico (figura 13). Al alejarnos del origen, $f(x, y)$ aumenta más rápidamente. La gráfica resulta más pronunciada y las curvas de nivel están más cercanas unas de las otras.

EJEMPLO 6 *Paraboloide hiperbólico* Dibuje el mapa de contorno de $g(x, y) = x^2 - 3y^2$.

Solución Las ecuaciones de las curvas de nivel son $g(x, y) = c$, o:

$$x^2 - 3y^2 = c$$

- Para $c \neq 0$, la curva de nivel es la hipérbola $x^2 - 3y^2 = c$.
- Para $c = 0$, la curva de nivel está formada por dos rectas $x = \pm \sqrt{3}y$, pues la ecuación $g(x, y) = 0$ se puede factorizar de la siguiente manera:

$$x^2 - 3y^2 = 0 = (x - \sqrt{3}y)(x + \sqrt{3}y) = 0$$

La gráfica de $g(x, y)$ es un paraboloide hiperbólico (figura 13). Empezando en el origen, $g(x, y)$ crece al desplazarse en ambas direcciones sobre el eje x y decrece al moverse por el eje y en cualquier dirección. Además, la gráfica es más pronunciada al alejarse del origen, pues las curvas de nivel se encuentran más cerca unas de las otras.

RECORDATORIO El paraboloide hiperbólico de la figura 13 se denomina a menudo "silla" o "superficie en forma de silla".

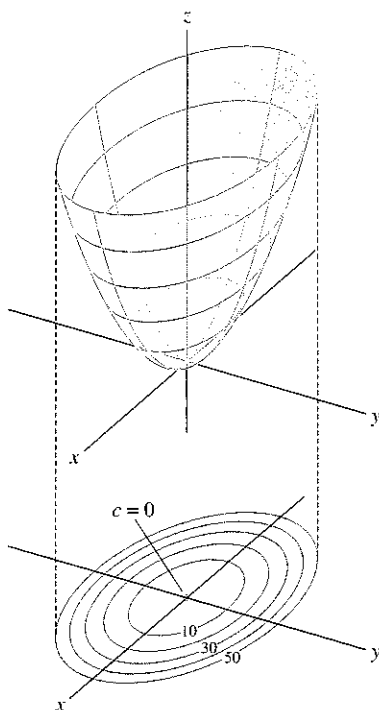


FIGURA 12 $f(x, y) = x^2 + 3y^2$.
Intervalo de contorno $m = 10$.

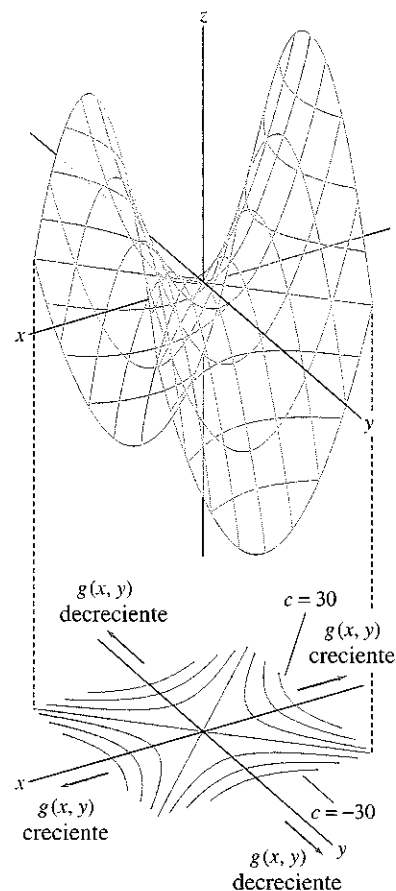


FIGURA 13 $g(x, y) = x^2 - 3y^2$.
Intervalo de contorno $m = 10$.

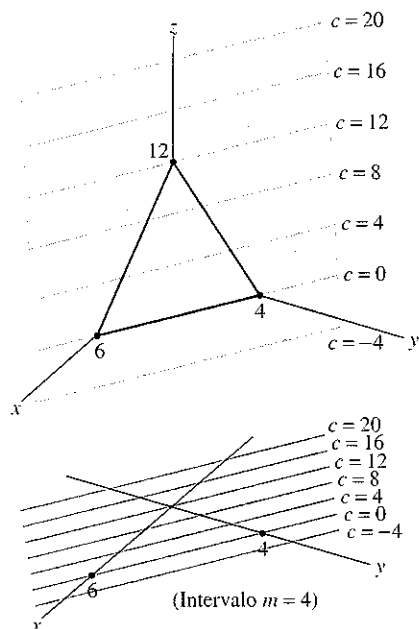


FIGURA 14 Gráfica y mapa de contorno de $f(x, y) = 12 - 2x - 3y$.

EJEMPLO 7 Mapa de contorno de una función lineal Dibuje la gráfica de $f(x, y) = 12 - 2x - 3y$ y el mapa de contorno asociado, considerando como intervalo de contorno $m = 4$.

Solución Para representar la gráfica, que es un plano, se determinan los puntos de intersección con los ejes (figura 14). La gráfica corta el eje z en $z = f(0, 0) = 12$. Para hallar la intersección con el eje x , considere $y = z = 0$, obteniendo $12 - 2x - 3 \cdot 0 = 0$, o $x = 6$. De manera análoga, resolviendo $12 - 3y = 0$ se obtiene la intersección con el eje y , que es $y = 4$. La gráfica es el plano determinado por los tres puntos de intersección.

En general, las curvas de nivel de una función lineal $f(x, y) = qx + ry + s$ son las rectas de ecuación $qx + ry + s = c$. Por tanto, el mapa de contorno de una función lineal está formado por rectas paralelas a distancia constante. En el caso que nos ocupa, las curvas de nivel son las rectas $12 - 2x - 3y = c$, o $2x + 3y = 12 - c$ (figura 14).

¿Cómo se puede medir el pronunciamiento de forma cuantitativa? Imagine la superficie $z = f(x, y)$ como una cordillera montañosa. En realidad, los mapas de contorno (también llamados mapas topográficos) son ampliamente utilizados para describir el terreno (figura 15). Considere el plano xy a nivel del mar de tal manera que $f(a, b)$ es la altura (también llamada altitud o elevación) de la montaña por encima del nivel del mar en el punto (a, b) del plano.

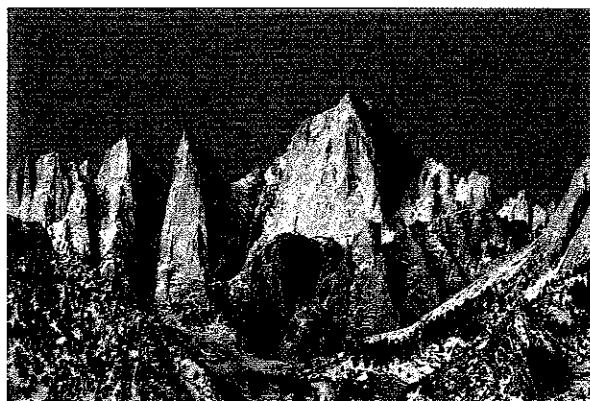
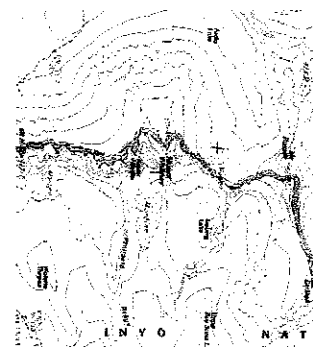


FIGURA 15 Cordillera del monte Whitney en California, con mapa de contorno.



La figura 16 muestra dos puntos P y Q en el plano xy , junto con los puntos $\tilde{P}$ y $\tilde{Q}$ sobre la gráfica, que se encuentran por encima de ellos. Se define la **tasa media de cambio**:

$$\text{Tasa media de cambio de } P \text{ a } Q = \frac{\Delta \text{ altitud}}{\Delta \text{ horizontal}}$$

donde

$\Delta \text{ altitud}$ = cambio en la altura de $\tilde{P}$ a $\tilde{Q}$

$\Delta \text{ horizontal}$ = distancia de P a Q

EJEMPLO 8 Calcule la tasa media de cambio de $f(x, y)$ de P a Q para la función cuyo gráfico se muestra en la figura 16.

Solución El segmento $\tilde{PQ}$ abarca tres curvas de nivel y el intervalo de contorno es de 0,8 km, por lo que el cambio en altitud de $\tilde{P}$ a $\tilde{Q}$ es $3 \cdot 0,8 = 2,4$ km. Según la escala horizontal del mapa de contorno, se tiene que la distancia horizontal de PQ es de 2 km y, por tanto:

$$\text{Tasa media de cambio de } P \text{ a } Q = \frac{\Delta \text{ altitud}}{\Delta \text{ horizontal}} = \frac{2,4}{2} = 1,2$$

En media, la ganancia en la altitud es de 1,2 veces la distancia horizontal recorrida, cuando se asciende desde $\tilde{P}$ a $\tilde{Q}$.

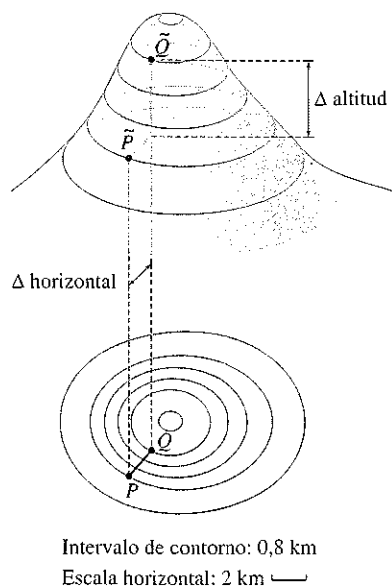


FIGURA 16

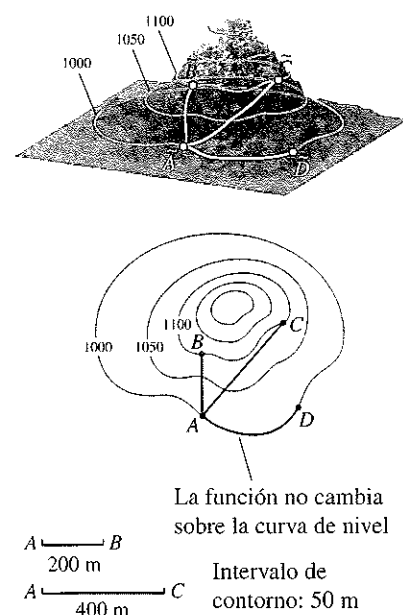


FIGURA 17

UN APUNTE CONCEPTUAL Se examinará la idea de que la tasa de cambio depende de la dirección cuando se traten las derivadas direccionales en la sección 15.5. En cálculo de una variable se mide la tasa de cambio mediante la derivada $f'(a)$. En el caso multivariante, no hay una sola tasa pues el cambio en $f(x, y)$ depende de la dirección: la tasa de cambio sobre una curva de nivel es cero (pues $f(x, y)$ es constante sobre las curvas de nivel), y la tasa es diferente de cero en las direcciones que apuntan de una curva de nivel a la siguiente (figura 17).

EJEMPLO 9 La tasa de cambio depende de la dirección Calcule la tasa media de cambio desde A a los puntos B, C y D de la figura 17.

Solución El intervalo de contorno de la figura 17 es $m = 50$ m. Los dos segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ abarcan dos curvas de nivel por lo que el cambio en la altitud es de 100 m en ambos casos. La escala horizontal muestra que $\overline{AB}$ corresponde a un cambio horizontal de 200 m y que $\overline{AC}$ corresponde a un cambio horizontal de 400 m. Por otra parte, no hay cambio en la altitud de A a D. Así:

$$\text{Tasa media de cambio de A a B} = \frac{\Delta \text{ altitud}}{\Delta \text{ horizontal}} = \frac{100}{200} = 0,5$$

$$\text{Tasa media de cambio de A a C} = \frac{\Delta \text{ altitud}}{\Delta \text{ horizontal}} = \frac{100}{400} = 0,25$$

$$\text{Tasa media de cambio de A a D} = \frac{\Delta \text{ altitud}}{\Delta \text{ horizontal}} = 0$$

Aquí se puede observar de forma explícita que la tasa media varía según la dirección.

Cuando se sube una montaña, la inclinación en cada momento depende del camino que se escoja. Si se camina “alrededor” de la montaña, nuestra altitud no cambia. Por otra parte, en cada punto hay una dirección de *máximo pronunciamiento* en la que la altitud crece más rápidamente.

Una trayectoria de descenso más pronunciado es lo mismo que una trayectoria de ascenso más pronunciado pero en sentido opuesto. El agua que desciende por una montaña sigue una trayectoria de descenso más pronunciado.

En un mapa de contorno, la dirección de máximo pronunciamiento es aproximadamente la dirección que lleva hacia el punto más cercano de la siguiente curva de nivel más alta [figura 18(A)]. Se utiliza el término “aproximadamente” porque el terreno puede sufrir variaciones entre dos curvas de nivel. Una **trayectoria de ascenso más pronunciado** es una trayectoria que empieza en un punto P y en todo su recorrido apunta en la dirección de máximo pronunciamiento. Se puede aproximar la trayectoria de ascenso más pronunciado dibujando una sucesión de segmentos que van de una curva de nivel a la siguiente, lo más directamente posible. La figura 18(B) muestra dos trayectorias de P a Q . La trayectoria sólida es la de ascenso más pronunciado pero la trayectoria discontinua no lo es, pues no va de una curva de nivel a la siguiente por medio del segmento más corto.

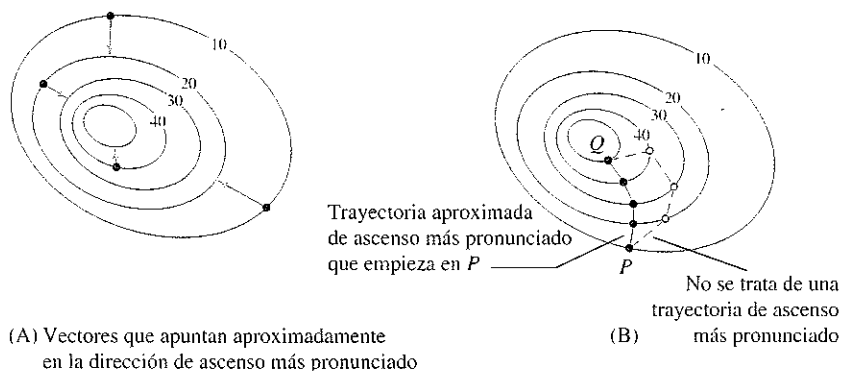


FIGURA 18

Más de dos variables

No es posible obtener la gráfica de una función de más de dos variables. La gráfica de una función $f(x, y, z)$ estaría formada por el conjunto de puntos $(x, y, z, f(x, y, z))$ en el espacio de cuatro dimensiones $\mathbb{R}^4$. Sin embargo, es posible obtener las **superficies de nivel** de una función de tres variables $f(x, y, z)$. Se trata de las superficies de ecuación $f(x, y, z) = c$. Por ejemplo, las superficies de nivel de:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

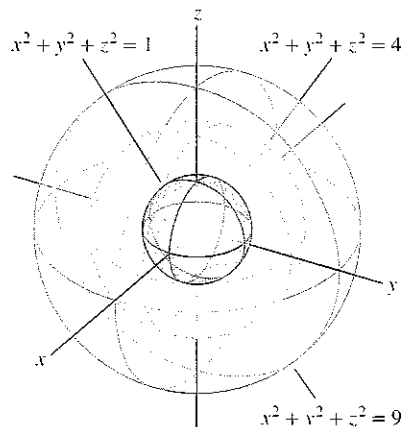
son esferas de ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = c$ (figura 19). Para funciones de cuatro o más variables, no es posible visualizar ni la gráfica ni las superficies de nivel. Se debe confiar en la intuición desarrollada a través del estudio de funciones de dos y tres variables.

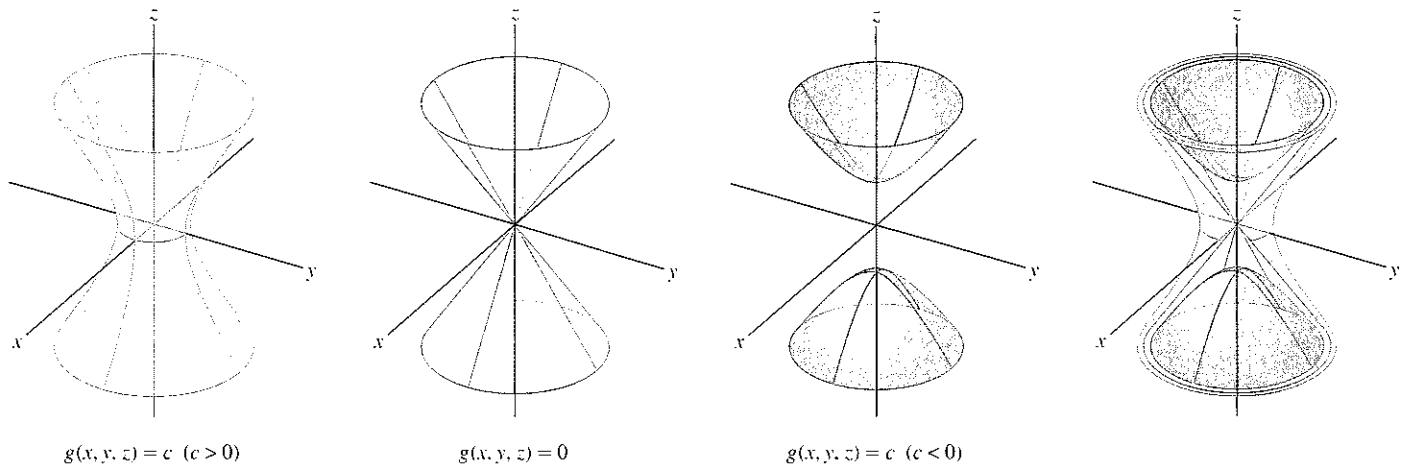
EJEMPLO 10 Describa las superficies de nivel de $g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$.

Solución La superficie de nivel para $c = 0$ es el cono $x^2 + y^2 - z^2 = 0$. Para $c \neq 0$, las superficies de nivel son los hiperboloides $x^2 + y^2 - z^2 = c$. El hiperboloide es de una hoja si $c > 0$ y de dos hojas si $c < 0$ (figura 20).

15.1 RESUMEN

- El dominio $\mathcal{D}$ de una función $f(x_1, \dots, x_n)$ de n variables es el conjunto de las n -plas $(a_1, \dots, a_n)$ en $\mathbb{R}^n$ para las que $f(a_1, \dots, a_n)$ está definida. El rango de f es el conjunto de valores que f alcanza.
- La gráfica de una función continua a valores reales $f(x, y)$ es la superficie de $\mathbb{R}^3$ formada por los puntos $(a, b, f(a, b))$ para (a, b) en el dominio $\mathcal{D}$ de f .
- Una *traza vertical* es una curva que se obtiene mediante la intersección de la gráfica con un plano vertical de la forma $x = a$ o $y = b$.

FIGURA 19 Las superficies de nivel de $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ son esferas.

FIGURA 20 Superficies de nivel de $g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$.

- Una *curva de nivel* es una curva en el plano xy definida mediante una ecuación $f(x, y) = c$. La curva de nivel $f(x, y) = c$ es la proyección sobre el plano xy de la curva traza horizontal, que se obtiene mediante la intersección de la gráfica con un plano horizontal $z = c$.
- Un *mapa de contorno* muestra las curvas de nivel $f(x, y) = c$ para valores equiespaciados de c . El espacio m se denomina el *intervalo de contorno*.
- Cuando lea un mapa de contorno, tenga presente:
 - su altitud no cambia cuando camina sobre una curva de nivel.
 - su altitud aumenta o disminuye en m (el intervalo de contorno) cuando camina de una curva de nivel a la siguiente.
- El espacio entre curvas de nivel indica el pronunciamiento: las curvas están más cerca unas de las otras donde el gráfico es más pronunciado.
- La *tasa media de cambio* de P a Q es el cociente $\frac{\Delta \text{altitud}}{\Delta \text{horizontal}}$.
- Una *dirección de ascenso más pronunciado* P es una dirección sobre la que $f(x, y)$ crece más rápidamente. La dirección de ascenso más pronunciado se obtiene (aproximadamente) dibujando un segmento desde P al punto más cercano de la siguiente curva de nivel.

15.1 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

- ¿Cuál es la diferencia entre una traza horizontal y una curva de nivel? ¿Cuál es su relación?
- Describa la traza de $f(x, y) = x^2 - \sin(x^3 y)$ en el plano xy .
- ¿Es posible que dos curvas de nivel diferentes de una función intersequen? Justifique su respuesta.
- Describa el mapa de contorno de $f(x, y) = x$ con intervalo de contorno 1.
- ¿Cuál es la diferencia entre los mapas de contorno de

$$f(x, y) = x - y \quad g(x, y) = 2x?$$

Considere el intervalo de contorno igual a 1.

Problemas

En los problemas 1-4, evalúe la función en los puntos que se indica.

- $f(x, y) = x + yx^3$, $(2, 2)$, $(-1, 4)$
- $g(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $(1, 3)$, $(3, -2)$
- $h(x, y, z) = xyz^{-2}$, $(3, 8, 2)$, $(3, -2, -6)$

4. $Q(y, z) = y^2 + y \sin z$, $(y, z) = (2, \frac{\pi}{2}), (-2, \frac{\pi}{6})$

En los problemas 5-12, dibuje el dominio de la función.

5. $f(x, y) = 12x - 5y$

6. $f(x, y) = \sqrt{81 - x^2}$

7. $f(x, y) = \ln(4x^2 - y)$

8. $h(x, t) = \frac{1}{x+t}$

9. $g(y, z) = \frac{1}{z + y^2}$

10. $f(x, y) = \sin \frac{y}{x}$

11. $F(I, R) = \sqrt{IR}$

12. $f(x, y) = \cos^{-1}(x + y)$

En los problemas 13-16, describa el dominio y rango de la función.

13. $f(x, y, z) = xz + e^y$

14. $f(x, y, z) = x\sqrt{y+z}e^{z/x}$

15. $P(r, s, t) = \sqrt{16 - r^2 s^2 t^2}$

16. $g(r, s) = \cos^{-1}(rs)$

17. Relacione las gráficas (A) y (B) en la figura 21 con las funciones:

(i) $f(x, y) = -x + y^2$

(ii) $g(x, y) = x + y^2$

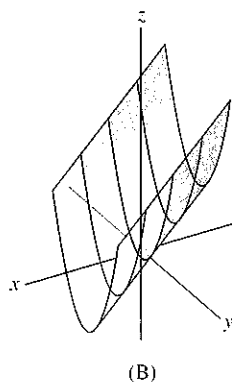
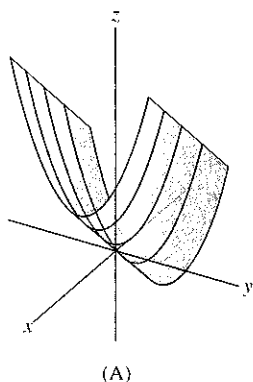


FIGURA 21

18. Relacione cada uno de los gráficos (A) y (B) en la figura 22 con una de las siguientes funciones:

(i) $f(x, y) = (\cos x)(\cos y)$

(ii) $g(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$

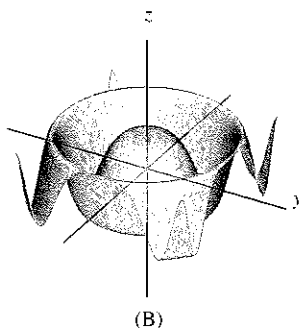
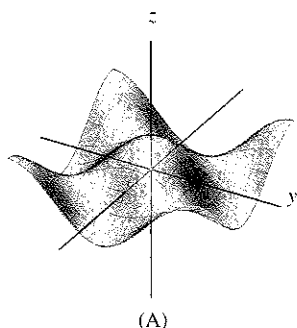


FIGURA 22

19. Relacione las funciones (a)-(f) con sus gráficas (A)-(F) en la figura 23.

(a) $f(x, y) = |x| + |y|$

(b) $f(x, y) = \cos(x - y)$

(c) $f(x, y) = \frac{-1}{1 + 9x^2 + y^2}$

(d) $f(x, y) = \cos(y^2)e^{-0.1(x^2+y^2)}$

(e) $f(x, y) = \frac{-1}{1 + 9x^2 + 9y^2}$

(f) $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)e^{-0.1(x^2+y^2)}$

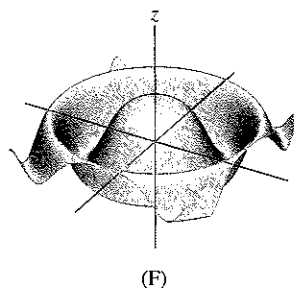
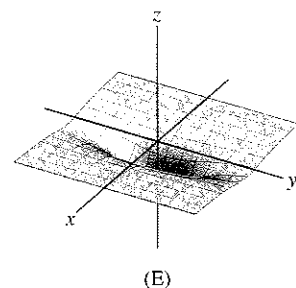
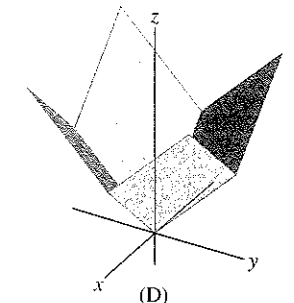
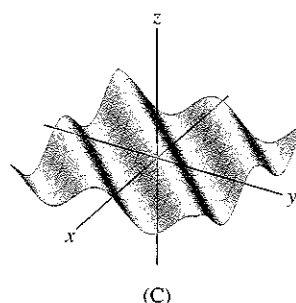
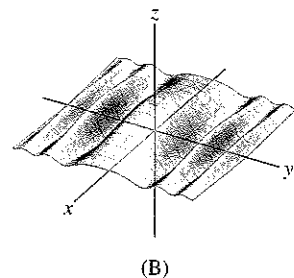
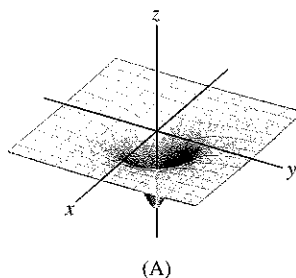


FIGURA 23

20. Relacione las funciones (a)-(d) con sus mapas de contorno (A)-(D) en la figura 24.

(a) $f(x, y) = 3x + 4y$

(b) $g(x, y) = x^3 - y$

(c) $h(x, y) = 4x - 3y$

(d) $k(x, y) = x^2 - y$

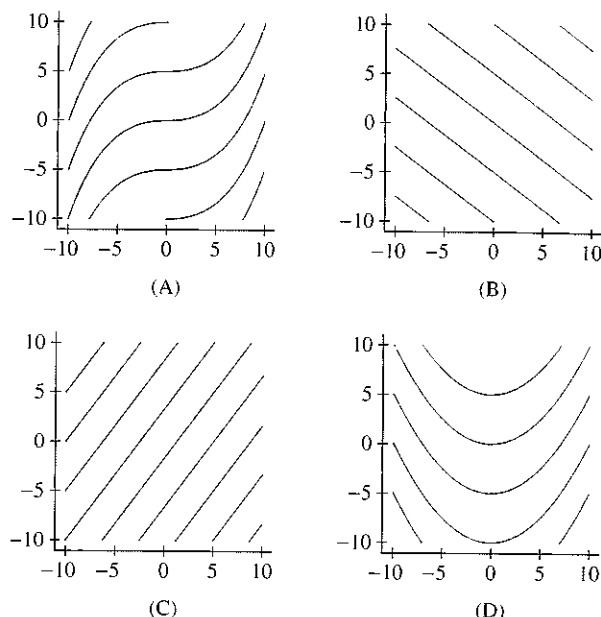


FIGURA 24

En los problemas 21-26, dibuje la gráfica y describa las trazas horizontales y verticales.

21. $f(x, y) = 12 - 3x - 4y$

22. $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

23. $f(x, y) = x^2 + 4y^2$

24. $f(x, y) = y^2$

25. $f(x, y) = \sin(x - y)$

26. $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 + 1}$

27. Dibuje mapas de contorno para $f(x, y) = x + y$ con intervalos de contorno $m = 1$ y 2.

28. Dibuje el mapa de contorno de $f(x, y) = x^2 + y^2$ con curvas de nivel $c = 0, 4, 8, 12, 16$.

En los problemas 29-36, dibuje un mapa de contorno para $f(x, y)$ con un intervalo de contorno apropiado, mostrando seis curvas de nivel como mínimo.

29. $f(x, y) = x^2 - y$

30. $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$

31. $f(x, y) = \frac{y}{x}$

32. $f(x, y) = xy$

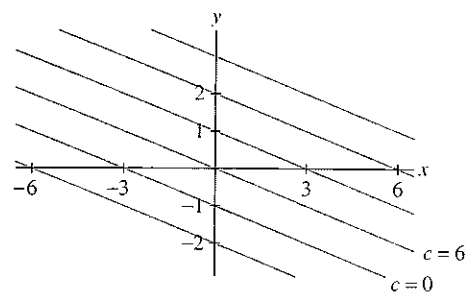
33. $f(x, y) = x^2 + 4y^2$

34. $f(x, y) = x + 2y - 1$

35. $f(x, y) = x^2$

36. $f(x, y) = 3x^2 - y^2$

37.  Halle la función lineal cuyo mapa de contorno (con intervalo de contorno $m = 6$) se muestra en la figura 25. ¿Cuál es la función si $m = 3$ (y la curva etiquetada como $c = 6$ se le cambia la etiqueta a $c = 3$)?

FIGURA 25 Mapa de contorno con intervalo de contorno $m = 6$.

38. Use el mapa de contorno de la figura 26 para calcular la tasa media de cambio:

(a) de A a B.

(b) de A a C.

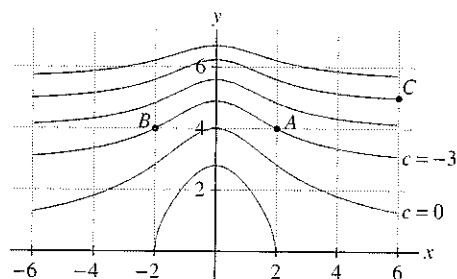


FIGURA 26

39. En referencia a la figura 27, responda a las siguientes preguntas:

(a) ¿En qué punto entre (A)-(C) aumenta la presión en la dirección norte?

(b) ¿En qué punto entre (A)-(C) aumenta la presión en la dirección este?

(c) ¿En qué dirección en (B) aumenta la presión más rápidamente?

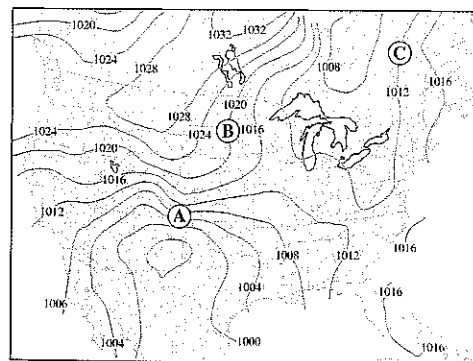


FIGURA 27 Presión atmosférica (en milibares) en los EE.UU. continentales el 26 de marzo de 2009.

En los problemas 40-43, $\rho(S, T)$ es la densidad del agua del mar (kg/m^3) como función de la salinidad S (ppt) y de la temperatura T ($^{\circ}\text{C}$). Utilice el mapa de contorno de la figura 28.

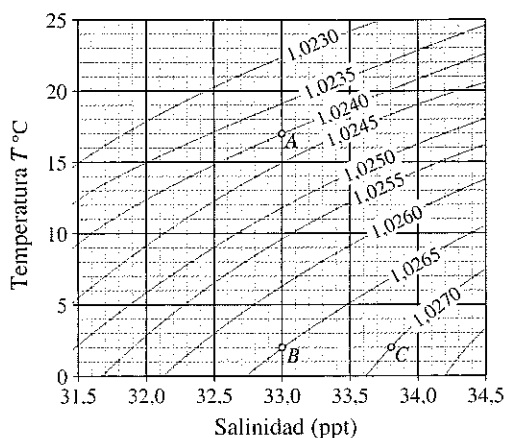


FIGURA 28 Mapa de contorno de la densidad del agua del mar $\rho(S, T)$ (kg/m^3).

40. Calcule la tasa media de cambio de ρ respecto a T desde B a A .
41. Calcule la tasa media de cambio de ρ respecto a S desde B a C .
42. Fijado un nivel de salinidad, ¿la densidad del agua del mar es una función creciente o decreciente de la temperatura?

43. En qué punto parece que la densidad sea más sensible a un cambio, ¿en A o en B ?

En los problemas 44-47, utilice la figura 29.

44. Halle el cambio en la elevación desde A a B .
45. Estime la tasa media de cambio desde A a B y desde A a C .
46. Estime la tasa media de cambio desde A a los puntos i, ii y iii.
47. Dibuje la trayectoria de ascenso más pronunciado que empieza en D .

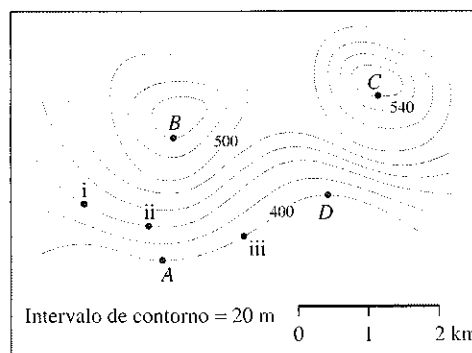


FIGURA 29

Problemas avanzados

48. La función $f(x, t) = t^{-1/2}e^{-x^2/t}$, cuya gráfica se muestra en la figura 30, modela la temperatura de una barra de metal después de que se ha aplicado un intenso foco de calor en su punto central.

(a) Dibuje las trazas verticales en los instantes $t = 1, 2, 3$. ¿Qué información proporcionan estas trazas sobre la difusión del calor a través de la barra?

(b) Dibuje las trazas verticales $x = c$ para $c = \pm 0.2, \pm 0.4$. Describa de qué manera la temperatura cambia al transcurrir el tiempo en los puntos cerca del centro.

49. Sea:

$$f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{para } (x, y) \neq (0, 0)$$

Expresé f como una función $f(r, \theta)$ en coordenadas polares y use su resultado para hallar las curvas de nivel de f .

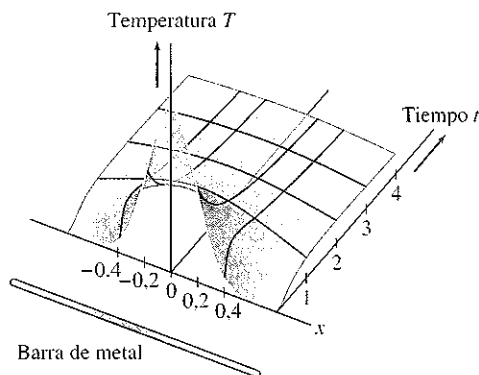


FIGURA 30 Gráfica de $f(x, t) = t^{-1/2}e^{-x^2/t}$ empezando justo después de $t = 0$.

15.2 Límites y continuidad en varias variables

En esta sección se tratan los límites y la continuidad en el contexto multivariante. Nos centraremos en funciones de dos variables, pero definiciones análogas y resultados similares son también ciertos para funciones de tres o más variables.

Recuerde que un número x está cercano a a , si la distancia $|x - a|$ es pequeña. En el plano, un punto (x, y) está cerca de otro punto $P = (a, b)$ si la distancia entre ellos es pequeña.

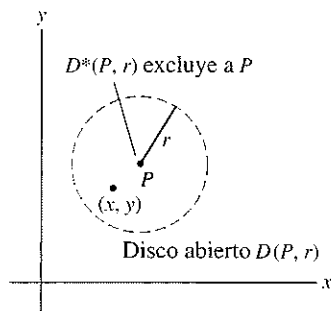


FIGURA 1 El disco abierto $D(P, r)$ está formado por todos los puntos (x, y) que se encuentran a distancia $< r$ de P . No incluye la circunferencia que forma la frontera.

Para expresar esta idea con precisión, se define el **disco abierto** de radio r y centro $P = (a, b)$ (figura 1):

$$D(P, r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2\}$$

El **disco abierto perforado** $D^*(P, r)$ es el disco $D(P, r)$ pero sin su centro P . Por tanto $D^*(P, r)$ está formado por todos los puntos que están a distancia menor que r de P , excepto el propio punto P .

Suponga ahora que $f(x, y)$ está **definida alrededor de** P pero no necesariamente en P . Dicho de otro modo, $f(x, y)$ está definida para todo (x, y) en algún disco perforado $D^*(P, r)$ con $r > 0$. Se dice que el límite de $f(x, y)$ es L cuando (x, y) tiende a $P = (a, b)$, si $|f(x, y) - L|$ resulta arbitrariamente pequeño cuando (x, y) se encuentra en un disco perforado suficientemente pequeño y centrado en P [figura 2(C)]. En tal caso, se escribe:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow P} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = L$$

He aquí la definición formal.

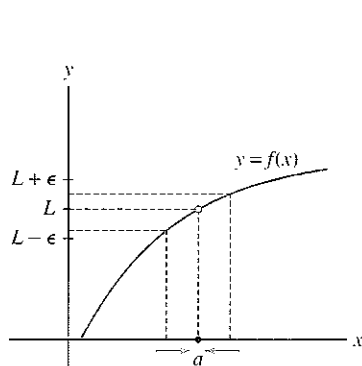
DEFINICIÓN Límite Suponga que $f(x, y)$ está definida alrededor de $P = (a, b)$. Entonces:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow P} f(x, y) = L$$

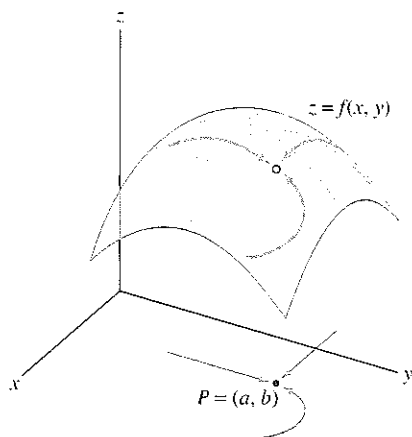
si, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que:

$$|f(x, y) - L| < \epsilon \quad \text{para todo} \quad (x, y) \in D^*(P, \delta)$$

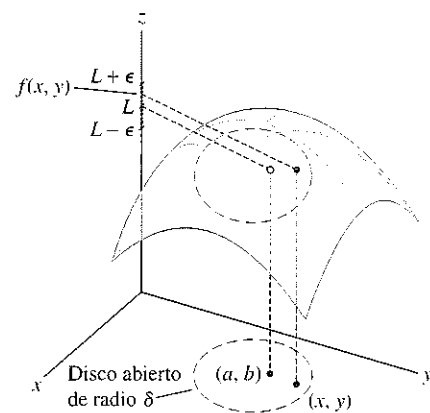
Es una definición análoga a la de límite en una variable, pero existe una diferencia importante. En el límite en una variable, se exige que $f(x)$ tienda a L cuando x tiende a a tanto por la derecha como por la izquierda [figura 2(A)]. En un límite en varias variables, $f(x, y)$ debe tender a L sin importar la manera en que (x, y) tiende a P [figura 2(B)].



(A) En una variable, se puede tender a a únicamente desde dos posibles ubicaciones.



(B) En dos variables, (x, y) puede tender a $P = (a, b)$ por cualquier dirección o trayectoria.



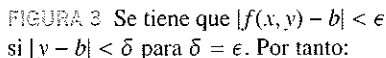
(C) $|f(x, y) - L| < \epsilon$ para todo (x, y) en el disco

FIGURA 2

EJEMPLO 1 Pruebe que (a) $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} x = a$ y (b) $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} y = b$.

Solución Sea $P = (a, b)$. Para comprobar (a), sea $f(x, y) = x$ y $L = a$. Se debe probar que para todo $\epsilon > 0$, es posible encontrar $\delta > 0$ tal que:

$$|f(x, y) - L| = |x - a| < \epsilon \quad \text{para todo} \quad (x, y) \in D^*(P, \delta)$$



De hecho, se puede escoger $\delta = \epsilon$, pues si $(x, y) \in D^*(P, \epsilon)$, entonces:

Dicho de otro modo, para cualquier $\epsilon > 0$:

Esto demuestra (a). El límite de (b) es análogo (vea la figura 3).

El siguiente teorema enuncia las propiedades básicas de los límites. Se omiten las demostraciones, que son similares a las de las propiedades de los límites para funciones en una variable.

TEOREMA 1 Propiedades de los límites Suponga que $\lim_{(x,y) \rightarrow P} f(x,y)$ y $\lim_{(x,y) \rightarrow P} g(x,y)$ existen. Entonces:

(i) Propiedad de la suma:

(ii) **Propiedad del múltiplo constante:** para cualquier número k :

(iii) Propiedad del producto:

(iv) **Propiedad del cociente:** si $\lim_{(x,y) \rightarrow P} g(x,y) \neq 0$, entonces:

Tal y como ocurriría para una variable, se dice que f es continua en $P = (a, b)$ si $f(x, y)$ tiende al valor de la función $f(a, b)$ cuando $(x, y) \rightarrow (a, b)$.

Definición Continuidad Una función $f(x, y)$ es **continua** en $P = (a, b)$ si:

Se dice que f es continua si es continua en todo punto (a, b) de su dominio.

Según las propiedades de los límites, las sumas, múltiplos y productos de funciones continuas son continuas. Cuando se aplican a $f(x, y) = x$ y $g(x, y) = y$, que son continuas por el ejemplo 1, se obtiene que las funciones potenciales $f(x, y) = x^m y^n$ son continuas para cualesquiera número naturales m, n y que todos los polinomios son continuos. Además, una función racional $h(x, y)/g(x, y)$, donde h y g son polinomios, es continua en todos los puntos (a, b) en que $g(a, b) \neq 0$. Como en el caso de una variable, se pueden evaluar los límites de funciones continuas mediante sustitución.

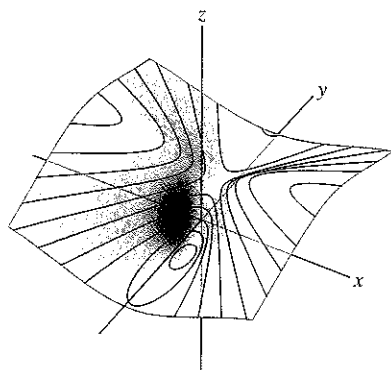


FIGURA 4 Vista superior de la gráfica

de $f(x, y) = \frac{3x + y}{x^2 + y^2 + 1}$.**EJEMPLO 2** Evaluando límites por sustitución Pruebe que

$$f(x, y) = \frac{3x + y}{x^2 + y^2 + 1}$$

es continua (figura 4). A continuación, evalúe $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 2)} f(x, y)$.

Solución La función $f(x, y)$ es continua en todo (a, b) pues es una función racional cuyo denominador $Q(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ nunca se anula. Por tanto, se puede evaluar el límite por sustitución:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 2)} \frac{3x + y}{x^2 + y^2 + 1} = \frac{3(1) + 2}{1^2 + 2^2 + 1} = \frac{5}{6}$$

Si $f(x, y)$ es un producto $f(x, y) = h(x)g(y)$, donde $h(x)$ y $g(y)$ son continuas, según la propiedad del producto, el límite es el producto de los límites:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} h(x)g(y) = \left(\lim_{x \rightarrow a} h(x) \right) \left(\lim_{y \rightarrow b} g(y) \right)$$

EJEMPLO 3 Funciones producto Evalúe $\lim_{(x, y) \rightarrow (3, 0)} x^3 \frac{\sin y}{y}$.

Solución El límite es igual al producto de límites

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (3, 0)} x^3 \frac{\sin y}{y} = \left(\lim_{x \rightarrow 3} x^3 \right) \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} \right) = (3^3)(1) = 27$$

La composición es otra manera importante de obtener funciones. Si $f(x, y)$ es una función de dos variables y $G(u)$ es una función de una variable, entonces la composición $G \circ f$ es la función $G(f(x, y))$. Según el siguiente teorema, una composición de funciones continuas es también continua.

TEOREMA 2 Una composición de funciones continuas es continua Si $f(x, y)$ es continua en (a, b) y $G(u)$ es continua en $c = f(a, b)$, entonces la función compuesta $G(f(x, y))$ es continua en (a, b) .

EJEMPLO 4 Expresa $H(x, y) = e^{-x^2 + 2y}$ como una función compuesta y evalúe:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 2)} H(x, y)$$

Solución Se tiene que $H(x, y) = G \circ f$, donde $G(u) = e^u$ y $f(x, y) = -x^2 + 2y$. Tanto f como G son continuas, por lo que H es también continua y por tanto:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 2)} H(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 2)} e^{-x^2 + 2y} = e^{-(1)^2 + 2(2)} = e^3$$

Sabemos que si un límite $\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y)$ existe y es igual a L , entonces $f(x, y)$ tiende a L cuando (x, y) tiende a (a, b) a lo largo de cualquier trayectoria. En el siguiente ejemplo se demuestra que un límite *no existe* mostrando que $f(x, y)$ tiende a *diferentes límites* sobre rectas por el origen.

EJEMPLO 5 *Probar que un límite no existe* Examine $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$ numéricamente. A continuación, demuestre que el límite no existe.

Solución Si el límite existiera, los valores de $f(x, y)$ en la tabla 1 deberían encontrarse cada vez más cercanos a un valor límite L cuando (x, y) está más cerca de $(0, 0)$. Pero la tabla parece indicar que $f(x, y)$ alcanza cualquier valor entre 0 y 1, sin importar lo cerca que (x, y) esté de $(0, 0)$. Por ejemplo,

$$f(0, 1, 0) = 1, \quad f(0, 1, 0, 1) = 0,5, \quad f(0, 0, 1) = 0$$

Así, $f(x, y)$ no parece que tienda a ningún valor límite L cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

A continuación se va a demostrar que el límite no existe probando que $f(x, y)$ tiende a diferentes valores límite sobre los ejes x e y (figura 5):

$$\text{Límite sobre el eje } x: \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + 0^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\text{Límite sobre el eje } y: \quad \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0^2}{0^2 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

Estos dos límites son diferentes y, por tanto, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe. 35

TABLA 1 Valores de $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2}$

$y \backslash x$	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
0,5	0,5	0,39	0,265	0,138	0,038	0	0,038	0,138	0,265	0,39	0,5
0,4	0,61	0,5	0,36	0,2	0,059	0	0,059	0,2	0,36	0,5	0,61
0,3	0,735	0,64	0,5	0,308	0,1	0	0,1	0,308	0,5	0,64	0,735
0,2	0,862	0,8	0,692	0,5	0,2	0	0,2	0,5	0,692	0,8	0,862
0,1	0,962	0,941	0,9	0,8	0,5	0	0,5	0,8	0,9	0,941	0,962
0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
-0,1	0,962	0,941	0,9	0,8	0,5	0	0,5	0,8	0,9	0,941	0,962
-0,2	0,862	0,8	0,692	0,5	0,2	0	0,2	0,5	0,692	0,8	0,862
-0,3	0,735	0,640	0,5	0,308	0,1	0	0,1	0,308	0,5	0,640	0,735
-0,4	0,610	0,5	0,360	0,2	0,059	0	0,059	0,2	0,36	0,5	0,61
-0,5	0,5	0,39	0,265	0,138	0,038	0	0,038	0,138	0,265	0,390	0,5

UN ADUNTE CURIOSO El mapa de contorno de la figura 5 muestra claramente que la función $f(x, y) = x^2/(x^2 + y^2)$ no tiende a un límite cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$. Para valores de c diferentes de cero, la curva de nivel $f(x, y) = c$ es la recta $y = mx$ que pasa por el origen (con el origen eliminado) siendo $c = (m^2 + 1)^{-1}$:

$$f(x, mx) = \frac{x^2}{x^2 + (mx)^2} = \frac{1}{m^2 + 1} \quad (\text{para } x \neq 0)$$

La curva de nivel $f(x, y) = 0$ es el eje y (con el origen eliminado). Cuando la pendiente m cambia, f alcanza cualquier valor entre 0 y 1 en cualquier disco centrado en el origen $(0, 0)$, sin importar lo pequeño que éste sea, por lo que f no puede tender a un límite.

No existe, un único método para calcular límites que siempre funcione. El siguiente ejemplo ilustra dos maneras de evaluar un límite cuando la sustitución no se puede utilizar.

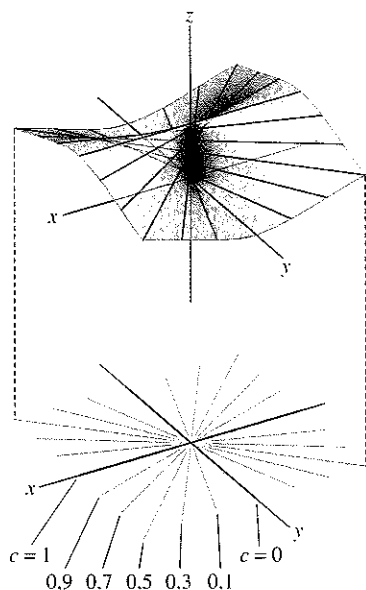


FIGURA 5 Gráfica de

$$f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2}.$$

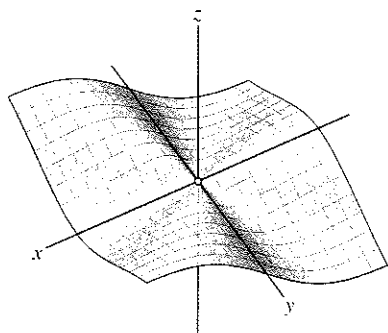


FIGURA 6 Gráfica de

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}.$$

El EJEMPLO 6 Dos métodos para examinar un límite Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ donde $f(x, y)$ está definida para $(x, y) \neq (0, 0)$ por (figura 6):

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$$

Solución

Primer método Si $(x, y) \neq (0, 0)$, se tiene:

$$0 \leq \left| \frac{y^2}{x^2 + y^2} \right| \leq 1$$

pues el numerador no es mayor que el denominador. Multiplique por $|x|$:

$$0 \leq \left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq |x|$$

y aplique el teorema de compresión (que también es cierto para límites en varias variables):

$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x|$$

Como $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0$, se deduce que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$.

Segundo método Use coordenadas polares:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

Entonces $x^2 + y^2 = r^2$ y para $r \neq 0$,

$$0 \leq \left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| = \left| \frac{(r \cos \theta)(r \sin \theta)^2}{r^2} \right| = r |\cos \theta \sin^2 \theta| \leq r$$

Cuando (x, y) tiende a $(0, 0)$, la variable r también tiende a 0 y, de nuevo, se concluye en base al teorema de compresión:

$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \lim_{r \rightarrow 0} r = 0$$

15.2 RESUMEN

• El disco abierto de radio r centrado en $P = (a, b)$ se define como:

$$D(P, r) = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : (x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2\}$$

El disco perforado $D^*(P, r)$ es $D(P, r)$ sin el punto P .

• Suponga que $f(x, y)$ está definida alrededor de $P = (a, b)$. Entonces:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

si, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que:

$$|f(x, y) - L| < \epsilon \quad \text{para todo } (x, y) \in D^*(P, \delta)$$

- El límite de un producto $f(x, y) = h(x)g(y)$ es el producto de límites:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = \left(\lim_{x \rightarrow a} h(x) \right) \left(\lim_{y \rightarrow b} g(y) \right)$$

- Una función $f(x, y)$ es *continua* en $P = (a, b)$ si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$$

15.2 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

- ¿Cuál es la diferencia entre $D(P, r)$ y $D^*(P, r)$?
- Suponga que $f(x, y)$ es continua en $(2, 3)$ y que $f(2, y) = y^3$ para $y \neq 3$. ¿Cuál es el valor de $f(2, 3)$?
- Suponga que $Q(x, y)$ es una función tal que $1/Q(x, y)$ es continua para todo (x, y) . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
 - $Q(x, y)$ es continua para todo (x, y) .
 - $Q(x, y)$ es continua para $(x, y) \neq (0, 0)$.
 - $Q(x, y) \neq 0$ para todo (x, y) .
 - Suponga que $f(x, 0) = 3$ para todo $x \neq 0$ y $f(0, y) = 5$ para todo $y \neq 0$. ¿Qué puede deducir sobre $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$?

Problemas

En los problemas 1-8, evalúe el límite aplicando continuidad.

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2 + y)$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{1}{9}, \frac{1}{9})} \frac{x}{y}$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} (xy - 3x^2y^3)$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (-2,1)} \frac{2x^2}{4x + y}$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{\pi}{4}, 0)} \tan x \cos y$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} \tan^{-1}(x^2 - y)$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{e^{x^2} - e^{-y^2}}{x + y}$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \ln(x - y)$

En los problemas 9-12, suponga que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} f(x, y) = 3, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} g(x, y) = 7$$

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} (g(x, y) - 2f(x, y))$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} f(x, y)^2 g(x, y)$
- $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,5)} \frac{f(x, y)}{f(x, y) + g(x, y)}$
- ¿Existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2}{x^2 + y^2}$? Explíquelo.

14. Sea $f(x, y) = xy/(x^2 + y^2)$. Pruebe que $f(x, y)$ tiende a cero sobre los ejes x e y . A continuación demuestre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe, mostrando que el límite sobre la recta $y = x$ es diferente de cero.

15. Demuestre que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2 + y^2}$$

no existe considerando el límite sobre el eje x .

16. Sea $f(x, y) = x^3/(x^2 + y^2)$ y $g(x, y) = x^2/(x^2 + y^2)$. Utilizando coordenadas polares, demuestre que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$$

y que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$ no existe. *Indicación:* pruebe que $g(x, y) = \cos^2 \theta$ y observe que $\cos \theta$ sólo puede alcanzar cualquier valor entre -1 y 1 cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

17. Aplique el teorema de compresión para evaluar:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (4,0)} (x^2 - 16) \cos \left(\frac{1}{(x-4)^2 + y^2} \right)$$

18. Evalúe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \tan x \sin \left(\frac{1}{|x| + |y|} \right)$.

En los problemas 19-32, evalúe el límite o bien establezca que éste no existe.

$$19. \lim_{(z,w) \rightarrow (-2,1)} \frac{z^4 \cos(\pi w)}{e^{z+w}}$$

$$20. \lim_{(z,w) \rightarrow (-1,2)} (z^2 w - 9z)$$

$$21. \lim_{(x,y) \rightarrow (4,2)} \frac{y-2}{\sqrt{x^2-4}}$$

$$22. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{1 + y^2}$$

$$23. \lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$24. \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

25. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-3)} e^{x-y} \ln(x-y)$ 26. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|}{|x| + |y|}$
27. $\lim_{(x,y) \rightarrow (-3,-2)} (x^2 y^3 + 4xy)$ 28. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} e^{x^2 - y^2}$
29. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \tan(x^2 + y^2) \tan^{-1} \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right)$
30. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y + 2)e^{-1/(x^2 + y^2)}$
31. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2} + 1 - 1}$
32. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 + y^2 - 2}{|x - 1| + |y - 1|}$

Indicación: reescriba el límite en términos de $u = x - 1$ y $v = y - 1$.

33. Sea $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$.

(a) Pruebe que:

$$|x^3| \leq |x|(x^2 + y^2) \quad |y^3| \leq |y|(x^2 + y^2)$$

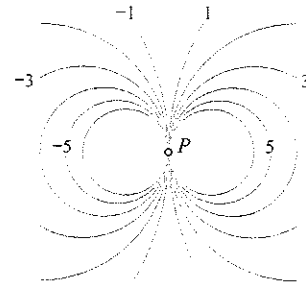
(b) Pruebe que $|f(x, y)| \leq |x| + |y|$.

(c) Aplique el teorema de compresión para demostrar que

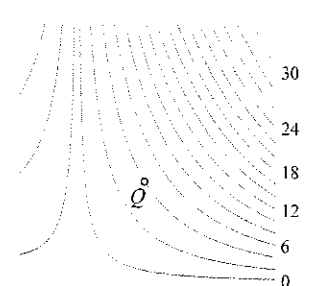
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

34. Sean $a, b \geq 0$. Pruebe que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^a y^b}{x^2 + y^2} = 0$ si $a + b > 2$, y que el límite no existe si $a + b \leq 2$.

35.  La figura 7 muestra los mapas de contorno de dos funciones. Explique por qué $\lim_{(x,y) \rightarrow P} f(x, y)$ no existe. ¿Considera que existe $\lim_{(x,y) \rightarrow Q} g(x, y)$ en (B)? Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál es el valor del límite?



(A) Mapa de contorno de $f(x, y)$



(B) Mapa de contorno de $g(x, y)$

FIGURA 7

Problemas avanzados

36. Evalúe $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} (1 + x)^{y/x}$.

37. Indique si la siguiente función es continua:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2 & \text{si } x^2 + y^2 < 1 \\ 1 & \text{si } x^2 + y^2 \geq 1 \end{cases}$$

38.  La función $f(x, y) = \sin(xy)/xy$ está definida para $xy \neq 0$.

(a) ¿Es posible extender el dominio de $f(x, y)$ a todo $\mathbb{R}^2$ de manera que el resultado sea una función continua?

(b) Use un programa informático de cálculo simbólico para representar gráficamente $f(x, y)$. La gráfica que ha obtenido ¿corroborra su respuesta en (a)?

39. Demuestre que la función:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(2^x - 1)(\sin y)}{xy} & \text{si } xy \neq 0 \\ \ln 2 & \text{si } xy = 0 \end{cases}$$

es continua en $(0, 0)$.

40. Demuestre que si $f(x)$ es continua en $x = a$ y $g(y)$ es continua en $y = b$, entonces $F(x, y) = f(x)g(y)$ es continua en (a, b) .

41.  La función $f(x, y) = x^2 y / (x^4 + y^2)$ proporciona un ejemplo interesante en que el límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ no existe, incluso cuando el límite sobre cualquier recta $y = mx$ existe y es cero (figura 8).

(a) Pruebe que el límite sobre cualquier recta $y = mx$ existe y es igual a 0.

(b) Calcule $f(x, y)$ en los puntos $(10^{-1}, 10^{-2})$, $(10^{-5}, 10^{-10})$, $(10^{-20}, 10^{-40})$. No utilice una calculadora.

(c) Pruebe que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe. *Indicación:* calcule el límite sobre la parábola $y = x^2$.

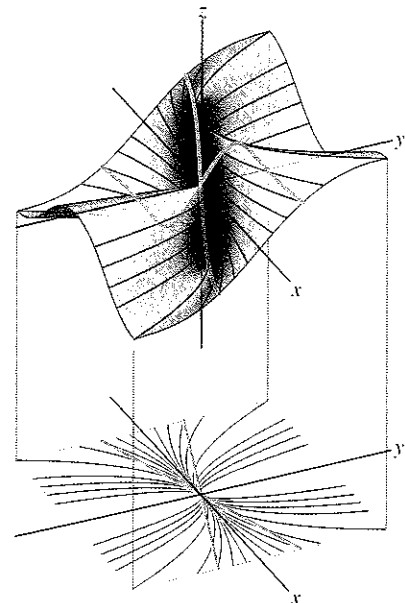


FIGURA 8 Gráfica de $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$.

15.5 Derivadas parciales

Se ha mencionado en repetidas ocasiones que una función f de dos o más variables no tiene una única tasa de variación pues cada variable puede afectar a f de diferentes formas. Por ejemplo, la corriente I en un circuito es una función tanto del voltaje V como de la resistencia R dada por la ley de Ohm:

$$I(V, R) = \frac{V}{R}$$

La corriente I es *creciente* como función de V pero *decreciente* como función de R .

Las **derivadas parciales** son las tasas de variación respecto a cada variable por separado. Una función $f(x, y)$ de dos variables tiene dos derivadas parciales, que se denotan como f_x y f_y , y definidas mediante los siguientes límites (siempre que existan):

$$f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}, \quad f_y(a, b) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a, b+k) - f(a, b)}{k}$$

Por tanto, f_x es la derivada de $f(x, b)$ como función de x únicamente y f_y es la derivada de $f(a, y)$ como función de y únicamente. La notación de Leibniz para derivadas parciales es:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = f_y$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(a,b)} = f_x(a, b)$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(a,b)} = f_y(a, b)$$

Si $z = f(x, y)$, también se escribe $\partial z / \partial x$ y $\partial z / \partial y$.

Las derivadas parciales se calculan como las derivadas ordinarias en una variable pero con la siguiente diferencia: para calcular f_x , considere y como una constante; y para calcular f_y , considere x como una constante.

EJEMPLO 1 Calcule las derivadas parciales de $f(x, y) = x^2 y^5$.

Solución

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 y^5) = y^5 \frac{\partial}{\partial x}(x^2) = y^5(2x) = 2xy^5$$

Considere y^5 como una constante

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 y^5) = x^2 \frac{\partial}{\partial y}(y^5) = x^2(5y^4) = 5x^2 y^4$$

Considere x^2 como una constante

UN APUNTE GRÁFICO Las derivadas parciales en $P = (a, b)$ son las pendientes de las rectas tangentes a las curvas de las trazas verticales por el punto $(a, b, f(a, b))$ en la figura 1(A). Para calcular $f_x(a, b)$, se considera $y = b$ y se deriva en la dirección de las x . Esto proporciona la pendiente de la recta tangente a la curva de la traza en el plano $y = b$ [figura 1(B)]. Análogamente, $f_y(a, b)$ es la pendiente de la curva correspondiente a la traza en el plano vertical $x = a$ [figura 1(C)].

Las reglas de derivación del cálculo en una variable (las reglas del producto, cociente y regla de la cadena) también son ciertas para derivadas parciales.

El símbolo de la derivada parcial ∂ es una "d" redondeada. Los símbolos $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$ se leen: "delta-efe delta-equis" y "delta-efe delta-i griega".

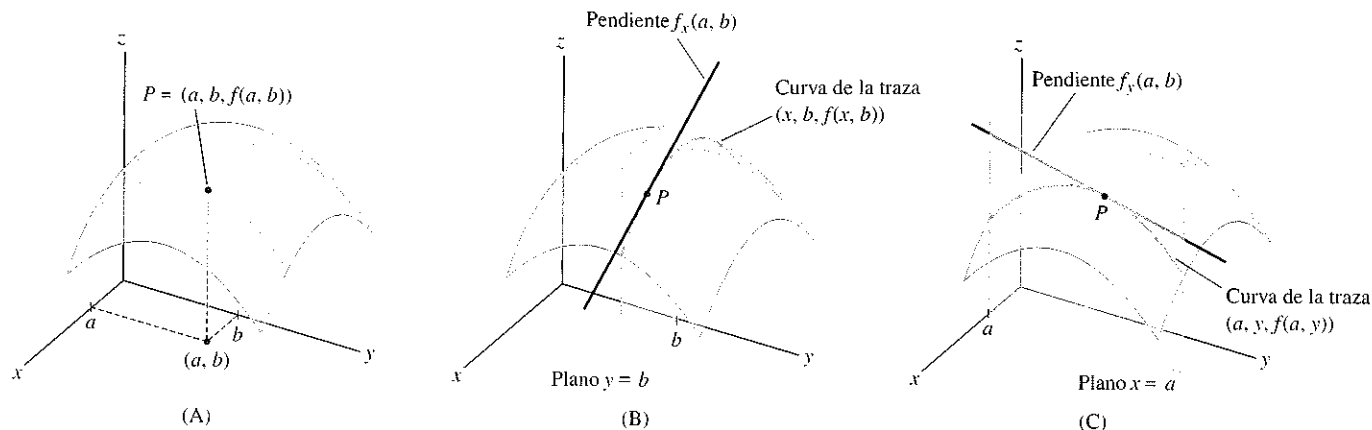
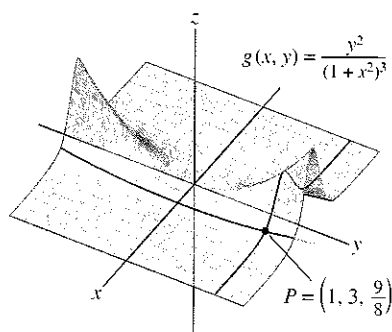


FIGURA 1 Las derivadas parciales son las pendientes de las curvas de las trazas verticales.

FIGURA 2 Las pendientes de las rectas tangentes a las curvas de la traza son $g_x(1, 3)$ y $g_y(1, 3)$.

ATENCIÓN No es necesario aplicar la regla del cociente para calcular las derivadas parciales en la ec. (1). El denominador no depende de y , por lo que se trata como una constante al derivar respecto de y .

EJEMPLO 2 Calcule $g_x(1, 3)$ y $g_y(1, 3)$, donde $g(x, y) = \frac{y^2}{(1+x^2)^3}$.

Solución Para calcular g_x , trate y (y por tanto y^2) como una constante:

$$g_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \frac{y^2}{(1+x^2)^3} = y^2 \frac{\partial}{\partial x} (1+x^2)^{-3} = \frac{-6xy^2}{(1+x^2)^4}$$

$$g_x(1, 3) = \frac{-6(1)3^2}{(1+1^2)^4} = -\frac{27}{8}$$

Para calcular g_y , trate x (y por tanto $1+x^2$) como una constante:

$$g_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \frac{y^2}{(1+x^2)^3} = \frac{1}{(1+x^2)^3} \frac{\partial}{\partial y} y^2 = \frac{2y}{(1+x^2)^3}$$

$$g_y(1, 3) = \frac{2(3)}{(1+1^2)^3} = \frac{3}{4}$$

Estas derivadas parciales son las pendientes de las curvas de las trazas por el punto $(1, 3, \frac{9}{8})$ que se muestra en la figura 2.

Se utiliza la regla de la cadena para calcular las derivadas de una función compuesta $f(x, y) = F(g(x, y))$, donde $F(u)$ es una función de una variable y $u = g(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{dF}{du} \frac{\partial u}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{dF}{du} \frac{\partial u}{\partial y}$$

EJEMPLO 3 Regla de la cadena para derivadas parciales Calcule $\frac{\partial}{\partial x} \sin(x^2y^5)$.

Solución Expresé $\sin(x^2y^5) = F(u)$, donde $F(u) = \sin u$ y $u = x^2y^5$. Entonces, se tiene que $\frac{dF}{du} = \cos u$ y, según la regla de la cadena:

$$\frac{\partial}{\partial x} \sin(x^2y^5) = \frac{dF}{du} \frac{\partial u}{\partial x} = \cos(x^2y^5) \frac{\partial}{\partial x} x^2y^5 = 2xy^5 \cos(x^2y^5)$$

Regla de la cadena

Las derivadas parciales se están definidas para funciones de cualquier número de variables. Se calcula la derivada parcial respecto a cualquiera de las variables considerando el resto de las variables como una constante.

EJEMPLO 4 Más de dos variables Calcule $f_z(0, 0, 1, 1)$, donde:

$$f(x, y, z, w) = \frac{e^{xz+y}}{z^2 + w}$$

El cálculo en el ejemplo 4,

$$\frac{\partial}{\partial z} e^{xz+y} = x e^{xz+y}$$

se obtiene a partir de la regla de la cadena, como:

$$\frac{d}{dz} e^{az+b} = a e^{az+b}$$

Solución Aplique la regla del cociente, considerando x , y y w como constantes:

$$\begin{aligned} f_z(x, y, z, w) &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{e^{xz+y}}{z^2 + w} \right) = \frac{(z^2 + w) \frac{\partial}{\partial z} e^{xz+y} - e^{xz+y} \frac{\partial}{\partial z} (z^2 + w)}{(z^2 + w)^2} = \\ &= \frac{(z^2 + w) x e^{xz+y} - 2z e^{xz+y}}{(z^2 + w)^2} = \frac{(z^2 x + wx - 2z) e^{xz+y}}{(z^2 + w)^2} \end{aligned}$$

$$f_z(0, 0, 1, 1) = \frac{-2e^0}{(1^2 + 1)^2} = -\frac{1}{2}$$

Como la derivada parcial $f_x(a, b)$ es la derivada $f(x, b)$, entendida como una función únicamente de x , se puede estimar la variación Δf cuando x pasa de a a $a + \Delta x$ como en el caso de una variable. Análogamente, se puede estimar el cambio cuando y cambia en Δy . Para Δx y Δy pequeñas (lo pequeñas que sean depende de f y de la precisión exigida):

$$f(a + \Delta x, b) - f(a, b) \approx f_x(a, b) \Delta x$$

$$f(a, b + \Delta y) - f(a, b) \approx f_y(a, b) \Delta y$$

Esto es cierto para funciones f en cualquier número de variables. Por ejemplo, $\Delta f \approx f_w \Delta w$ si una de las variables w cambia en Δw y el resto de las variables se mantienen fijas.

EJEMPLO 5 Comprobación de microchips Una **ball grid array** (BGA) es un microchip unido a una tarjeta de circuitos mediante pequeñas bolas de soldadura de radio R mm separadas por una distancia L mm (figura 3). Los fabricantes realizan pruebas de fiabilidad de las BGA sometiéndolas a ciclos repetidos en los que la temperatura varía desde 0°C hasta 100°C en un periodo de 40 minutos. Según un modelo, el número medio N de ciclos antes que el chip falle es:

$$N = \left(\frac{2200R}{Ld} \right)^{1.9}$$

donde d es la diferencia entre los coeficientes de expansión del chip y de la tarjeta de circuitos. Estime el cambio ΔN cuando $R = 0,12$, $d = 10$, y L pasa de $0,4$ a $0,42$.

Solución Se va a utilizar la aproximación:

$$\Delta N \approx \frac{\partial N}{\partial L} \Delta L$$

con $\Delta L = 0,42 - 0,4 = 0,02$. Como R y d son constantes, la derivada parcial es:

$$\frac{\partial N}{\partial L} = \frac{\partial}{\partial L} \left(\frac{2200R}{Ld} \right)^{1.9} = \left(\frac{2200R}{d} \right)^{1.9} \frac{\partial}{\partial L} L^{-1.9} = -1,9 \left(\frac{2200R}{d} \right)^{1.9} L^{-2.9}$$

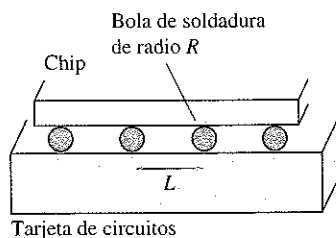


FIGURA 3 Una BGA. Las variaciones de la temperatura deforman la BGA y pueden hacer que falle debido a que el chip y la tarjeta se dilatan a diferente razón.

Ahora evalúe en $L = 0,4$, $R = 0,12$ y $d = 10$:

$$\left. \frac{\partial N}{\partial L} \right|_{(L,R,d)=(0,4,0,12,10)} = -1,9 \left(\frac{2200(0,12)}{10} \right)^{1,9} (0,4)^{-2,9} \approx -13\,609$$

La disminución en el número medio de ciclos antes que un chip falle es:

$$\Delta N \approx \frac{\partial N}{\partial L} \Delta L = -13\,609(0,02) \approx -272 \text{ ciclos}$$

En el siguiente ejemplo, se estima la derivada parcial numéricamente. Como f_x y f_y son límites de cocientes incrementales, se tienen las siguientes aproximaciones cuando h y k son “pequeños”:

$$\begin{aligned} f_x(a,b) &\approx \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h} \\ f_y(a,b) &\approx \frac{\Delta f}{\Delta y} = \frac{f(a,b+k) - f(a,b)}{k} \end{aligned}$$

Una aproximación similar es válida cuando se trabaja con cualquier número de variables.

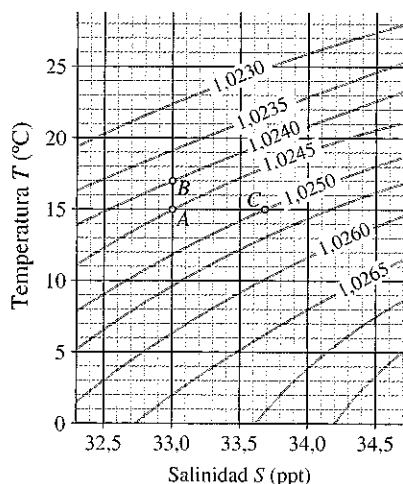


FIGURA 4 Mapa de contorno de la densidad del agua del mar como función de la temperatura y de la salinidad.

Para una precisión mayor, se puede estimar $f_x(a,b)$ considerando la media de los cocientes incrementales Δx y $-\Delta x$. Una observación similar es válida para $f_y(a,b)$.

EJEMPLO 6 Estimación de las derivadas parciales utilizando mapas de contorno La densidad del agua del mar ρ (kg/m^3) depende de la salinidad S (ppt) y de la temperatura T ($^{\circ}\text{C}$). Use la figura 4 para estimar $\partial\rho/\partial T$ y $\partial\rho/\partial S$ en A.

Solución Las coordenadas del punto A son $(S, T) = (33, 15)$ y se encuentra en la curva de nivel $\rho = 1,0245$. La estimación de $\partial\rho/\partial T$ en A comprende dos etapas.

Etapas 1. Desplácese verticalmente desde A

Como T cambia en la dirección vertical, desplácese hacia arriba desde el punto A al B que se encuentra sobre la siguiente curva de nivel, donde $\rho = 1,0240$. Las coordenadas del punto B son $(S, T) = (33, 17)$. Observe que en el desplazamiento de A a B, se mantiene S constante pues la salinidad de ambos puntos es $S = 33$.

Etapas 2. Calcule el cociente incremental

$$\Delta\rho = 1,0240 - 1,0245 = -0,0005 \text{ kg/m}^3$$

$$\Delta T = 17 - 15 = 2^{\circ}\text{C}$$

Se obtiene así la aproximación:

$$\left. \frac{\partial\rho}{\partial T} \right|_A \approx \frac{\Delta\rho}{\Delta T} = \frac{-0,0005}{2} = -0,00025 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}/^{\circ}\text{C}$$

La estimación de $\partial\rho/\partial S$ se lleva a cabo de manera similar, desplazándose hacia la derecha horizontalmente hacia el punto C cuyas coordenadas son $(S, T) \approx (33,7, 15)$ y $\rho = 1,0250$:

$$\left. \frac{\partial\rho}{\partial S} \right|_A \approx \frac{\Delta\rho}{\Delta S} = \frac{1,0250 - 1,0245}{33,7 - 33} = \frac{0,0005}{0,7} \approx 0,0007 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}/\text{ppt}$$

Derivadas parciales de orden superior

Las derivadas parciales de orden superior son las derivadas parciales de las derivadas parciales. Las derivadas parciales de *segundo orden* de f son las derivadas parciales de f_x y f_y . La derivada respecto a x de f_x se denota como f_{xx} y la derivada respecto a y de f_y , f_{yy} , es decir:

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \quad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Las derivadas parciales de segundo orden *cruzadas* o mixtas son:

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \quad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Este proceso puede continuar. Por ejemplo, f_{xyx} es la derivada respecto a x de f_{xy} y f_{xyy} es la derivada respecto a y de f_{xy} (lleve a cabo la derivación en el orden de los subíndices, de izquierda a derecha). La notación de Leibniz para las derivadas parciales de orden superior es:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Las derivadas parciales de orden superior para funciones de tres o más variables se definen de forma análoga.

 **EJEMPLO 7** Calcule las derivadas parciales de segundo orden de $f(x, y) = x^3 + y^2 e^x$.

Solución En primer lugar, calcule las derivadas parciales de primer orden:

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} (x^3 + y^2 e^x) = 3x^2 + y^2 e^x, \quad f_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} (x^3 + y^2 e^x) = 2ye^x$$

Ahora, calcule las derivadas parciales de segundo orden:

$$\begin{aligned} f_{xx}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} f_x = \frac{\partial}{\partial x} (3x^2 + y^2 e^x) = & f_{yy}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} f_y = \frac{\partial}{\partial y} 2ye^x = \\ &= 6x + y^2 e^x & &= 2e^x \\ f_{xy}(x, y) &= \frac{\partial f_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (3x^2 + y^2 e^x) = & f_{yx}(x, y) &= \frac{\partial f_y}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} 2ye^x = \\ &= 2ye^x & &= 2ye^x \end{aligned}$$

 **EJEMPLO 8** Calcule f_{xyy} para $f(x, y) = x^3 + y^2 e^x$.

Solución Según el ejemplo previo, $f_{xy} = 2ye^x$. Por tanto:

$$f_{xyy} = \frac{\partial}{\partial y} f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} 2ye^x = 2e^x$$

Recuerde la manera en que los subíndices se utilizan en las derivadas parciales. La notación f_{xyy} significa "primero derive respecto a x y después derive dos veces respecto a y ."

En el ejemplo 7 observe que f_{xy} y f_{yx} son ambas iguales a $2ye^x$. Es un resultado agradable que la igualdad $f_{xy} = f_{yx}$ es cierta, siempre que las derivadas parciales cruzadas sean continuas. En el apéndice D puede consultar una demostración del siguiente teorema, llamado así por el matemático francés Alexis Clairaut (figura 5).

La hipótesis del teorema de Clairaut, de que f_{xy} y f_{yx} son continuas, casi siempre se cumple en la práctica; sin embargo en el problema 84 puede ver un ejemplo en que las parciales cruzadas no son iguales.

TEOREMA 1 Teorema de Clairaut: igualdad de las parciales cruzadas Si tanto f_{xy} como f_{yx} son funciones continuas en un disco D , entonces $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$ para todo $(a, b) \in D$. Dicho de otro modo:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

EJEMPLO 9 Compruebe que $\frac{\partial^2 W}{\partial U \partial T} = \frac{\partial^2 W}{\partial T \partial U}$ para $W = e^{U/T}$.

Solución Calculando ambas derivadas se puede observar que son iguales:

$$\begin{aligned} \frac{\partial W}{\partial T} &= e^{U/T} \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{U}{T} \right) = -UT^{-2} e^{U/T} & \frac{\partial W}{\partial U} &= e^{U/T} \frac{\partial}{\partial U} \left(\frac{U}{T} \right) = T^{-1} e^{U/T} \\ \frac{\partial}{\partial U} \frac{\partial W}{\partial T} &= -T^{-2} e^{U/T} - UT^{-3} e^{U/T} & \frac{\partial}{\partial T} \frac{\partial W}{\partial U} &= -T^{-2} e^{U/T} - UT^{-3} e^{U/T} \end{aligned}$$

Aunque el teorema de Clairaut está enunciado para f_{xy} y f_{yx} , implica, que la derivación parcial puede realizarse en cualquier orden siempre que las derivadas en cuestión sean continuas (vea el problema 75). Por ejemplo, se puede calcular f_{xyxy} derivado f dos veces respecto a x y dos respecto a y , en cualquier orden. Así:

$$f_{xyxy} = f_{xxyy} = f_{yyxx} = f_{yxyx} = f_{xyyx} = f_{yxyx}$$

EJEMPLO 10 Elección acertada del orden Calcule la derivada parcial g_{zwx} , siendo $g(x, y, z, w) = x^3 w^2 z^2 + \sin\left(\frac{xy}{z^2}\right)$.

Solución Vamos a aprovechar el hecho de que las derivadas se pueden calcular en cualquier orden. Si se deriva en primer lugar respecto a w , el segundo término desaparece porque no depende de w :

$$g_w = \frac{\partial}{\partial w} \left(x^3 w^2 z^2 + \sin\left(\frac{xy}{z^2}\right) \right) = 2x^3 w z^2$$

Ahora, derive dos veces respecto a z y una respecto a x :

$$g_{wz} = \frac{\partial}{\partial z} 2x^3 w z^2 = 4x^3 w z$$

$$g_{wzz} = \frac{\partial}{\partial z} 4x^3 w z = 4x^3 w$$

$$g_{wz zx} = \frac{\partial}{\partial x} 4x^3 w = 12x^2 w$$

Se obtiene que $g_{zwx} = g_{wz zx} = 12x^2 w$.

Una **ecuación en derivadas parciales** (EDP) es una ecuación diferencial que involucra funciones de varias variables y sus derivadas parciales. La ecuación del calor, que se trata en el siguiente ejemplo, es una EDP que modela la temperatura cuando el calor se propaga a través de un objeto. Hay infinitas soluciones para esta ecuación, pero la función



FIGURA 5 Alexis Clairaut (1713-1765) fue un brillante matemático francés que presentó su primer trabajo a la Academia de las Ciencias de París a los 13 años. En 1752, Clairaut ganó un premio por un estudio sobre el movimiento lunar que Euler alabó (seguramente con exageración) como "el descubrimiento más importante y profundo que jamás se había realizado en las matemáticas."

particular del siguiente ejemplo describe la temperatura para los instantes $t > 0$ de una vara de metal a cuyo centro se le ha aplicado un impulso de calor en $t = 0$ (figura 6).

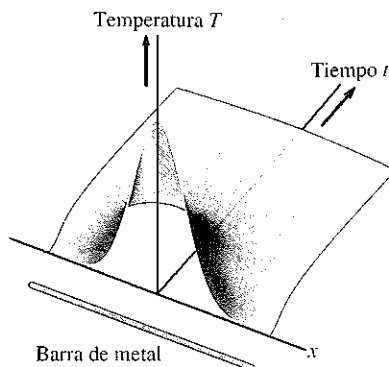


FIGURA 6 La gráfica

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-(x^2/4t)}$$

ilustra la difusión de un impulso de calor al variar el tiempo.

EJEMPLO 11 La ecuación del calor Pruebe que $u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-(x^2/4t)}$, definida para $t > 0$, cumple la ecuación del calor:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

2

Solución En primer lugar, calcule $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2\sqrt{\pi}} t^{-1/2} e^{-(x^2/4t)} \right) = -\frac{1}{4\sqrt{\pi}} x t^{-3/2} e^{-(x^2/4t)}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{1}{4\sqrt{\pi}} x t^{-3/2} e^{-(x^2/4t)} \right) = -\frac{1}{4\sqrt{\pi}} t^{-3/2} e^{-(x^2/4t)} + \frac{1}{8\sqrt{\pi}} x^2 t^{-5/2} e^{-(x^2/4t)}$$

Ahora, calcule $\partial u / \partial t$ y observe que es igual a $\partial^2 u / \partial x^2$ tal y como se quería demostrar:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2\sqrt{\pi}} t^{-1/2} e^{-(x^2/4t)} \right) = -\frac{1}{4\sqrt{\pi}} t^{-3/2} e^{-(x^2/4t)} + \frac{1}{8\sqrt{\pi}} x^2 t^{-5/2} e^{-(x^2/4t)}$$

15.3 RESUMEN

• Las derivadas parciales de $f(x, y)$ se definen como los límites:

$$f_x(a, b) = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(a,b)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}$$

$$f_y(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(a,b)} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a, b+k) - f(a, b)}{k}$$

• Calcule f_x considerando y como una constante y calcule f_y considerando x una constante.

• $f_x(a, b)$ es la pendiente en $x = a$ de la recta tangente a la curva de la traza $z = f(x, b)$. Análogamente, $f_y(a, b)$ es la pendiente en $y = b$ de la recta tangente a la curva de la traza $z = f(a, y)$.

• Para pequeñas variaciones de Δx y de Δy :

$$f(a + \Delta x, b) - f(a, b) \approx f_x(a, b) \Delta x$$

$$f(a, b + \Delta y) - f(a, b) \approx f_y(a, b) \Delta y$$

De forma más general, si f es una función de n variables y w es una de esas variables, entonces $\Delta f \approx f_w \Delta w$ si w cambia en Δw y el resto de las variables quedan fijas.

• Las derivadas parciales de segundo orden son:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f = f_{xx} \quad \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f = f_{xy} \quad \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f = f_{yx} \quad \frac{\partial^2}{\partial y^2} f = f_{yy}$$

• El teorema de Clairaut establece que las derivadas parciales cruzadas son iguales, es decir $f_{xy} = f_{yx}$, siempre que f_{xy} y f_{yx} sean continuas.

• De forma más general, las derivadas parciales de orden superior se pueden calcular en cualquier orden. Por ejemplo, $f_{xyxz} = f_{yxzy}$ si f es una función de x, y, z cuyas derivadas parciales de cuarto orden son continuas.

PERSPECTIVA HISTÓRICA

La ecuación general del calor, de la que la ec. (2) es un caso particular, fue introducida en 1807 por el matemático francés Jean Baptiste Joseph Fourier. Cuando era joven, Fourier no sabía si entrar en el sacerdocio o estudiar matemáticas, pero debió haber sido una persona muy ambiciosa. Escribió en una carta: “Ayer fue mi vigésimo primer cumpleaños y a esa edad Newton y Pascal ya habían adquirido, por sus resultados, derecho a la inmortalidad”. Un veinteañero Fourier se involucró en la Revolución Francesa y fue brevemente encarcelado en 1794 por un incidente que implicó a las diferentes facciones. En 1798, fue convocado, junto con más de 150 científicos, para unirse a Napoleón en su infructuosa campaña en Egipto.

Sin embargo, la verdadera incidencia de Fourier, radica en sus contribuciones matemáticas. La ecuación del calor se aplica en toda la física y la ingeniería, desde el estudio del flujo de calor a través de los océanos de la Tierra y la atmósfera hasta el uso de sondas de calor para destruir los tumores y tratar enfermedades del corazón.

Fourier también introdujo una nueva técnica, conocida como la **transformada de Fourier**, para resolver su ecuación y que se basa en la idea de que una función periódica se puede expresar como una (posiblemente infinita) suma de senos y de cosenos. Los principales



Joseph Fourier
(1768-1830)

Adolf Fick
(1829-1901)

matemáticos de la época, incluyendo Lagrange y Laplace, plantearon inicialmente objeciones porque esta técnica no era fácil de justificar con rigor. Sin embargo, la transformada de Fourier resultó ser uno de los descubrimientos matemáticos más importantes del siglo XIX. Una búsqueda en la web en el término “transformada de Fourier”, pone de manifiesto su vasto rango de aplicaciones.

En 1855, el fisiólogo alemán Adolf Fick probó que la ecuación del calor no sólo describe la conducción del calor sino también una amplia gama de procesos de difusión, tales como la ósmosis, el transporte de iones a nivel celular, el movimiento de agentes contaminantes a través del aire o el agua. La ecuación del calor se convirtió así en una herramienta básica en química, biología molecular y ciencias del medio ambiente, donde a menudo se llama la **segunda ley de Fick**.

15.3 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

1. Patricia obtuvo la siguiente fórmula que es *incorrecta*, aplicando erróneamente la regla del producto:

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^2 y^2) = x^2(2y) + y^2(2x)$$

¿Cuál fue su error y cuál es el resultado correcto?

2. Explique porqué no es necesario aplicar la regla del cociente para calcular $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x+y}{y+1} \right)$. ¿Se debe usar la regla del cociente para calcular $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x+y}{y+1} \right)$?

3. ¿Cuál de las siguientes derivadas parciales se debería evaluar sin utilizar la regla del cociente?

(a) $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{xy}{y^2 + 1} \right)$ (b) $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{xy}{y^2 + 1} \right)$ (c) $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y^2}{y^2 + 1} \right)$

4. ¿A qué es igual f_x , donde $f(x, y, z) = (\sin yz)e^{z^3 - z^{-1}}\sqrt{y}$?

5. Suponiendo que se cumplen las hipótesis del teorema de Clairaut, ¿cuál de las siguientes derivadas parciales es igual a f_{xy} ?

(a) f_{xyx} (b) f_{yyx} (c) f_{xyy} (d) f_{yxx}

Problemas

1. Use la definición por medio de límites de la derivada parcial para comprobar las fórmulas:

$$\frac{\partial}{\partial x} xy^2 = y^2 \quad \frac{\partial}{\partial y} xy^2 = 2xy$$

2. Use la regla del producto para calcular $\frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y)(x + y^4)$.

3. Use la regla del cociente para calcular $\frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{x + y}$.

4. Use la regla de la cadena para calcular $\frac{\partial}{\partial u} \ln(u^2 + uv)$.

5. Calcule $f_z(2, 3, 1)$, donde $f(x, y, z) = xyz$.

6. Explique la relación entre las siguientes fórmulas (c es una constante).

$$\frac{d}{dx} \sin(cx) = c \cos(cx) \quad \frac{\partial}{\partial x} \sin(xy) = y \cos(xy)$$

7. El plano $y = 1$ interseca con la superficie $z = x^4 + 6xy - y^4$ en una cierta curva. Halle la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto $P = (1, 1, 6)$.

8. Determine si las derivadas parciales $\partial f / \partial x$ y $\partial f / \partial y$ son positivas o negativas en el punto P sobre la gráfica de la figura 7.

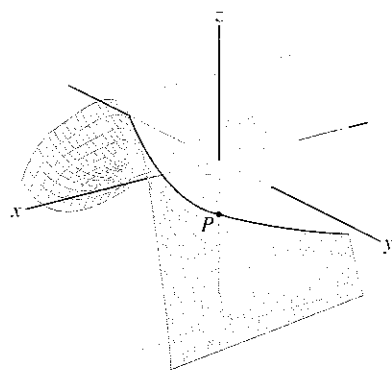


FIGURA 7

En los problemas 9-12, haga referencia a la figura 8.

9. Estime f_x y f_y en el punto A.

10. ¿Es f_x positiva o negativa en B?

11. Empezando en el punto B, ¿en qué dirección (N, NE, SO, etc.) aumenta f más rápidamente?

12. ¿En qué punto, A, B o C, es menor f_y ?

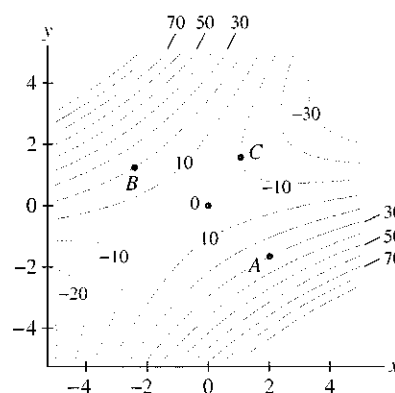


FIGURA 8 Mapa de contorno de $f(x, y)$.

En los problemas 13-40, calcule las derivadas parciales de primer orden.

13. $z = x^2 + y^2$

14. $z = x^4 y^3$

15. $z = x^4 y + xy^{-2}$

16. $V = \pi r^2 h$

17. $z = \frac{x}{y}$

18. $z = \frac{x}{x - y}$

19. $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

20. $z = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

21. $z = (\sin x)(\sin y)$

22. $z = \sin(u^2 v)$

23. $z = \tan \frac{x}{y}$

24. $S = \tan^{-1}(wz)$

25. $z = \ln(x^2 + y^2)$

26. $A = \sin(4\theta - 9t)$

27. $W = e^{r+s}$

28. $Q = re^\theta$

29. $z = e^{xy}$

30. $R = e^{-v^2/k}$

31. $z = e^{-x^2 - y^2}$

32. $P = e^{\sqrt{y^2 + z^2}}$

33. $U = \frac{e^{-rt}}{r}$

34. $z = y^x$

35. $z = \sinh(x^2 y)$

36. $z = \cosh(t - \cos x)$

37. $w = xy^2 z^3$

38. $w = \frac{x}{y + z}$

$$39. Q = \frac{L}{M} e^{-L/M}$$

$$40. w = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

En los problemas 41-44, calcule las derivadas parciales que se indican.

$$41. f(x, y) = 3x^2y + 4x^3y^2 - 7xy^5, \quad f_x(1, 2)$$

$$42. f(x, y) = \sin(x^2 - y), \quad f_y(0, \pi)$$

$$43. g(u, v) = u \ln(u + v), \quad g_u(1, 2)$$

$$44. h(x, z) = e^{xz - x^2z^3}, \quad h_z(3, 0)$$

Los problemas 45 y 46 se refieren al ejemplo 5.

45. Calcule N para $L = 0,4$, $R = 0,12$ y $d = 10$ y use la aproximación lineal para estimar ΔN si d aumenta de 10 a 10,4.

46. Estime ΔN si $(L, R, d) = (0,5, 0,15, 8)$ y R aumenta de 0,15 a 0,17.

47. La **temperatura de bochorno** I es una medida de la sensación de calor cuando la humedad relativa es H (medida en porcentaje) y la temperatura real del aire es T (en grados Fahrenheit). Una fórmula aproximada para la temperatura de bochorno que es válida para (T, H) alrededor de $(90, 40)$ es:

$$I(T, H) = 45,33 + 0,6845T + 5,758H - 0,00365T^2 - 0,1565HT + 0,001HT^2$$

(a) Calcule I en $(T, H) = (95, 50)$.

(b) ¿Qué derivada parcial informa sobre el aumento en I por grado incrementado en T cuando $(T, H) = (95, 50)$. Calcule esta derivada parcial.

48. La **temperatura de sensación** W mide el frío que siente una persona (basado en la tasa de pérdida de calor para la piel expuesta) cuando la temperatura exterior es de $T^\circ\text{C}$ (con $T \leq 10$) y la velocidad del viento es v m/s (con $v \geq 2$):

$$W = 13,1267 + 0,6215T - 13,947v^{0,16} + 0,486Tv^{0,16}$$

Calcule $\partial W / \partial v$ en $(T, v) = (-10, 15)$ y use este valor para estimar ΔW si $\Delta v = 2$.

49. El volumen de un cono circular de radio r y altura h es $V = \frac{\pi}{3}r^2h$. Suponga que $r = h = 12$ cm. ¿Qué incremento da lugar a un mayor aumento en V : un incremento de 1 cm en r o de 1 cm en h ? Razone su respuesta utilizando derivadas parciales.

50. Use la aproximación lineal para estimar el cambio porcentual en el volumen de un cono circular de radio $r = 40$ cm si la altura aumenta de 40 a 41 cm.

51. Calcule $\partial W / \partial E$ y $\partial W / \partial T$, para $W = e^{-E/kT}$, siendo k una constante.

52. Calcule $\partial P / \partial T$ y $\partial P / \partial V$, donde la presión P , volumen V y temperatura T se relacionan según la ley de los gases ideales, $PV = nRT$ (R y n son constantes).

53. Use el mapa de contorno de $f(x, y)$ en la figura 9 para explicar las siguientes afirmaciones.

(a) f_y es mayor en P que en Q y f_x es menor (más negativa) en P que en Q .

(b) $f_x(x, y)$ es una función decreciente de y : es decir, para un valor fijo de $x = a$, $f_x(a, y)$ es decreciente en y .

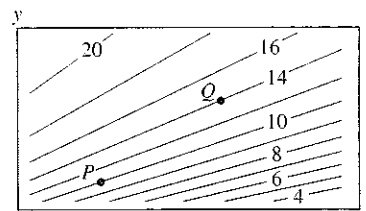


FIGURA 9 Intervalo de contorno 2.

54. Estime las derivadas parciales en P para la función cuyo mapa de contorno se muestra en la figura 10.

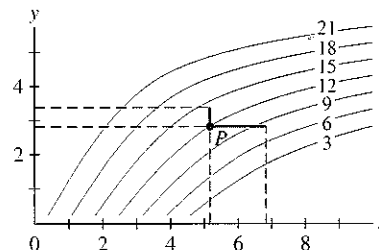


FIGURA 10

55. Sobre la mayor parte de la Tierra, una brújula magnética no apunta al verdadero (geográfico) norte, sino que en algunos puntos señala formando un ángulo al este o al oeste del verdadero norte. El ángulo D entre el norte magnético y el norte verdadero se llama **declinación magnética**. Use la figura 11 para determinar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

$$(a) \left. \frac{\partial D}{\partial y} \right|_A > \left. \frac{\partial D}{\partial y} \right|_B \quad (b) \left. \frac{\partial D}{\partial x} \right|_C > 0 \quad (c) \left. \frac{\partial D}{\partial y} \right|_C > 0$$

Observe que el eje horizontal aumenta de la derecha a la izquierda, debido a la manera de medir la longitud.

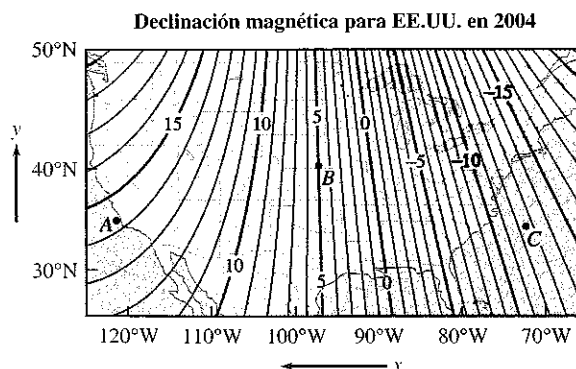


FIGURA 11 Intervalo de contorno 1° .

56. En referencia a la tabla 1:

(a) Estime $\partial\rho/\partial T$ y $\partial\rho/\partial S$ en los puntos $(S, T) = (34, 2)$ y $(35, 10)$ calculando la media de los cocientes incrementales por la derecha y por la izquierda.

(b)  Para una salinidad fijada $S = 33$, ρ como función de T , ¿es cóncava o convexa? *Indicación:* determine si los cocientes $\Delta\rho/\Delta T$ son crecientes o decrecientes. ¿Qué puede deducir sobre el signo de $\partial^2\rho/\partial T^2$?

TABLA 1 Densidad del agua del mar ρ como función de la temperatura T y de la salinidad S

$T \backslash S$	30	31	32	33	34	35	36
12	22,75	23,51	24,27	25,07	25,82	26,6	27,36
10	23,07	23,85	24,62	25,42	26,17	26,99	27,73
8	23,36	24,15	24,93	25,73	26,5	27,28	29,09
6	23,62	24,44	25,22	26	26,77	27,55	28,35
4	23,85	24,62	25,42	26,23	27	27,8	28,61
2	24	24,78	25,61	26,38	27,18	28,01	28,78
0	24,11	24,92	25,72	26,5	27,34	28,12	28,91

En los problemas 57-62, calcule las derivadas que se indican.

57. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

58. $g(x, y) = \frac{xy}{x-y}$, $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}$

59. $h(u, v) = \frac{u}{u+4v}$, $h_{vv}(u, v)$

60. $h(x, y) = \ln(x^3 + y^3)$, $h_{xy}(x, y)$

61. $f(x, y) = x \ln(y^2)$, $f_{yy}(2, 3)$

62. $g(x, y) = xe^{-xy}$, $g_{xy}(-3, 2)$

63. Calcule f_{xyxy} para la siguiente función:

$$f(x, y, z) = y \sin(xz) \sin(x+z) + (x+z^2) \tan y + x \tan\left(\frac{z+z^{-1}}{y-y^{-1}}\right)$$

Indicación: Considere un orden de derivación apropiado para cada término.

64. Sea:

$$f(x, y, u, v) = \frac{x^2 + e^v}{3y^2 + \ln(2+u^2)}$$

¿Cuál es la manera más rápida de probar que $f_{uvxyvu}(x, y, u, v) = 0$ para todo (x, y, u, v) ?

En los problemas 65-72, calcule la derivada que se indica.

65. $f(u, v) = \cos(u+v^2)$, f_{uv}

66. $g(x, y, z) = x^4 y^5 z^6$, g_{xyxz}

67. $F(r, s, t) = r(s^2 + t^2)$, F_{rst}

68. $u(x, t) = t^{-1/2} e^{-(x^2/4t)}$, u_{xx}

69. $F(\theta, u, v) = \sinh(uv + \theta^2)$, $F_{uu\theta}$

70. $R(u, v, w) = \frac{u}{v+w}$, R_{uvw}

71. $g(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, g_{xyz}

72. $u(x, t) = \operatorname{sech}^2(x-t)$, u_{xxx}

73. Halle una función tal que $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$ y $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2$.

74.  Demuestre que no existe ninguna función $f(x, y)$ tal que $\frac{\partial f}{\partial x} = xy$ y $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2$. *Indicación:* pruebe que f no puede cumplir el teorema de Clairaut.

75. Suponga que f_{xy} y f_{yx} son continuas y que f_{yxx} existe. Pruebe que f_{xyx} también existe y que $f_{yxx} = f_{xyx}$.

76. Pruebe que $u(x, t) = \sin(nx) e^{-n^2 t}$ cumple la ecuación del calor para cualquier constante n :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

77. Halle todos los valores de A y de B tales que $f(x, t) = e^{Ax+Bt}$ cumpla la ec. (3).

78. La función:

$$f(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-x^2/4t}$$

describe el comportamiento de la temperatura de una barra de metal en un instante $t > 0$ cuando se ha aplicado un impulso de calor en el origen (vea el ejemplo 11). Un insecto pequeño que está sobre la barra, situado a una distancia x del origen, siente aumentar y disminuir la temperatura cuando el calor se propaga a través de la barra. Pruebe que el insecto siente la máxima temperatura en el instante $t = \frac{1}{2}x^2$.

En los problemas 79-82, el **operador de Laplace** Δ se define como $\Delta f = f_{xx} + f_{yy}$. Una función $u(x, y)$ que cumpla la ecuación de Laplace $\Delta u = 0$ se denomina **armónica**.

79. Pruebe que las siguientes funciones son armónicas:

(a) $u(x, y) = x$

(b) $u(x, y) = e^x \cos y$

(c) $u(x, y) = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

(d) $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

80. Halle todos los polinomios armónicos $u(x, y)$ de grado 3, es decir $u(x, y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$.

81. Pruebe que si $u(x, y)$ es armónica, entonces las derivadas parciales $\partial u/\partial x$ y $\partial u/\partial y$ son armónicas.

82. Halle todas las constantes a, b tales que $u(x, y) = \cos(ax)e^{by}$ sea armónica.

83. Pruebe que $u(x, t) = \operatorname{sech}^2(x-t)$ cumple la **ecuación de Korteweg-de Vries** (que surge en el estudio de las ondas del agua):

$$4u_t + u_{xxx} + 12uu_x = 0$$

Problemas avanzados

84. Las hipótesis son importantes En este ejercicio se muestra que las hipótesis del teorema de Clairaut son necesarias. Sea:

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

para $(x, y) \neq (0, 0)$ y $f(0, 0) = 0$.

(a) Compruebe que para $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$f_x(x, y) = \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_y(x, y) = \frac{x(x^4 - 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2}$$

(b) Use la definición mediante límites de las derivadas parciales para probar que $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ y que tanto $f_{yx}(0, 0)$ como $f_{xy}(0, 0)$ existen pero que no son iguales.

(c) Pruebe que para $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = \frac{x^6 + 9x^4y^2 - 9x^2y^4 - y^6}{(x^2 + y^2)^3}$$

Pruebe que f_{xy} no es continua en $(0, 0)$. *Indicación:* muestre que $\lim_{h \rightarrow 0} f_{xy}(h, 0) \neq \lim_{h \rightarrow 0} f_{xy}(0, h)$.

(d) Explique por qué el resultado del apartado (b) no contradice el teorema de Clairaut.

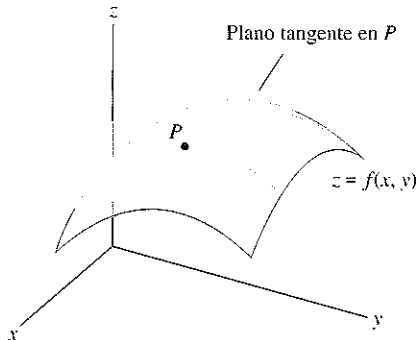


FIGURA 1 Plano tangente a la gráfica de $z = f(x, y)$.

15.4 Diferenciabilidad y planos tangentes

En esta sección, se generalizan dos de los conceptos básicos del cálculo en una variable: la derivabilidad y la recta tangente. La recta tangente se transforma en el *plano tangente* para funciones de dos variables (figura 1).

A nivel intuitivo, se diría que una función continua $f(x, y)$ es diferenciable si es **localmente lineal**, es decir, si su gráfica parece cada vez más y más plana conforme nos acercamos más y más a un punto $P = (a, b, f(a, b))$ y resulta finalmente indistinguible del plano tangente (figura 2).

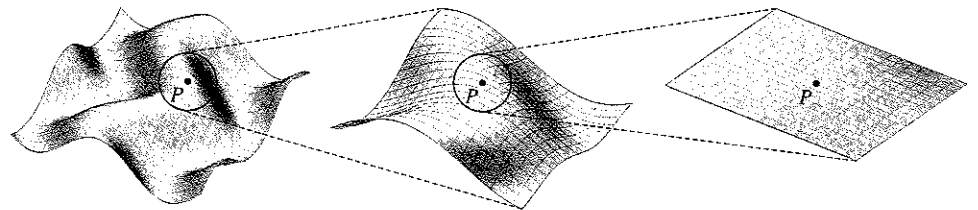


FIGURA 2 La gráfica parece cada vez más y más plana conforme nos acercamos más y más a un punto P .

Se puede demostrar que si el plano tangente en $P = (a, b, f(a, b))$ existe, entonces su ecuación debe ser $z = L(x, y)$, donde $L(x, y)$ es la **linealización** en (a, b) , y que se define como:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

¿Por qué debe ser justamente este el plano tangente? La respuesta es que se trata del único plano que contiene las rectas tangentes a las dos curvas de las trazas verticales que pasan por P [figura 3(A)]. De hecho, si se considera $y = b$ en $z = L(x, y)$, el término $f_y(a, b)(y - b)$ se elimina y queda la ecuación de la recta tangente a la curva de la traza vertical $z = f(x, b)$ en P :

$$z = L(x, b) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a)$$

De forma análoga, $z = L(a, y)$ es la recta tangente a la traza vertical $z = f(a, y)$ en P .

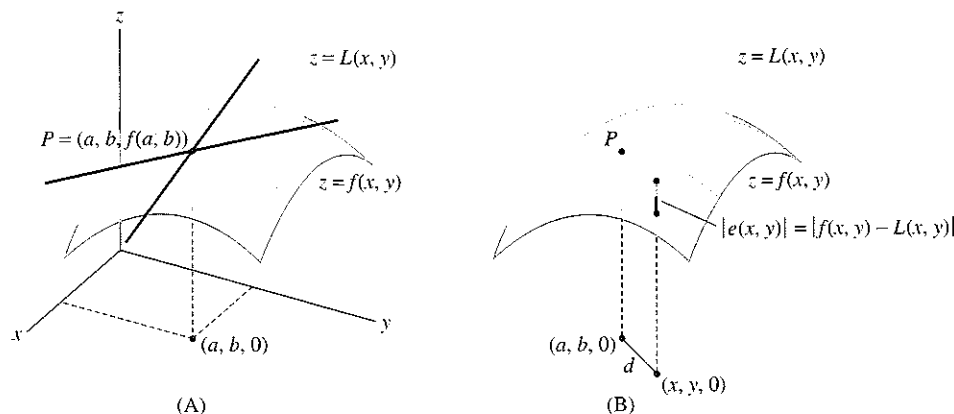


FIGURA 3

Sin embargo, antes de poder afirmar que el plano tangente existe, se debe imponer una condición sobre $f(x, y)$ que garantice que la gráfica parezca plana al acercarnos a P . Sea

$$e(x, y) = f(x, y) - L(x, y)$$

Tal y como se ve en la figura 3(B), $|e(x, y)|$ es la distancia vertical entre la gráfica de $f(x, y)$ y el plano $z = L(x, y)$. Esta distancia tiende a cero cuando (x, y) tiende a (a, b) pues $f(x, y)$ es continua. Para que sea localmente lineal, se exige que esta distancia tienda a cero *más rápido* que la distancia de (x, y) a (a, b) . Esta idea se expresa mediante la condición:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{e(x, y)}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}} = 0$$

DEFINICIÓN Diferenciabilidad Suponga que $f(x, y)$ está definida en un disco D que contiene a (a, b) y que $f_x(a, b)$ y $f_y(a, b)$ existen.

• $f(x, y)$ es **diferenciable** en (a, b) si es **localmente lineal**, es decir si:

$$f(x, y) = L(x, y) + e(x, y)$$

donde $e(x, y)$ cumple:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{e(x, y)}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}} = 0$$

• En tal caso, el **plano tangente** a la gráfica en $(a, b, f(a, b))$ es el plano de ecuación $z = L(x, y)$. Explícitamente:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

Si $f(x, y)$ es diferenciable en todos los puntos de un dominio D , se dice que $f(x, y)$ es diferenciable sobre D .

Es pesado comprobar la condición de linealidad local directamente (vea el problema 41) pero, afortunadamente, no suele ser necesario. El siguiente teorema proporciona un criterio para la diferenciabilidad que es más fácil de aplicar. Asegura que la mayor parte de las funciones que se utilizan en aplicaciones prácticas son diferenciables en sus dominios. En el apéndice D puede consultar una demostración para este resultado.

TEOREMA 1 Criterio de diferenciabilidad Si $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ existen y son continuas en un disco abierto D , entonces $f(x, y)$ es diferenciable sobre D .

RECORDATORIO

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

La definición de diferenciabilidad se extiende a funciones de n variables y el teorema 1 también es cierto en este contexto: si todas las derivadas parciales de $f(x_1, \dots, x_n)$ existen y son continuas en un dominio abierto D , entonces $f(x_1, \dots, x_n)$ es diferenciable sobre D .

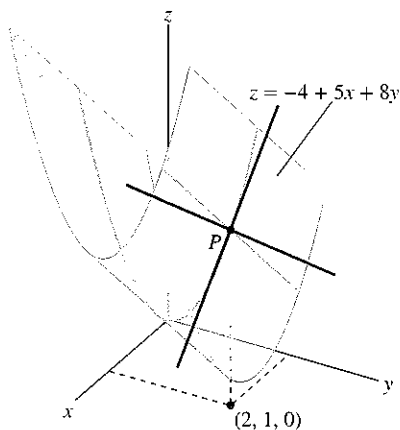


FIGURA 4 Gráfica de $f(x, y) = 5x + 4y^2$ y del plano tangente en $P = (2, 1, 14)$.

En la siguiente sección se utiliza la linealidad local para demostrar la regla de la cadena para caminos, sobre la cual se basan las propiedades fundamentales del gradiente.

EJEMPLO 1 Pruebe que $f(x, y) = 5x + 4y^2$ es diferenciable (figura 4). Halle una ecuación del plano tangente en $(a, b) = (2, 1)$.

Solución Las derivadas parciales existen y son funciones continuas:

$$f(x, y) = 5x + 4y^2 \quad f_x(x, y) = 5 \quad f_y(x, y) = 8y$$

Por tanto, $f(x, y)$ es diferenciable para todo (x, y) según el teorema 1. Para hallar el plano tangente, se evalúan las derivadas parciales en $(2, 1)$:

$$f(2, 1) = 14 \quad f_x(2, 1) = 5 \quad f_y(2, 1) = 8$$

La linealización en $(2, 1)$ es:

$$L(x, y) = \underbrace{14 + 5(x - 2) + 8(y - 1)}_{f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)} = -4 + 5x + 8y$$

La ecuación del plano tangente por $P = (2, 1, 14)$ es $z = -4 + 5x + 8y$.

Las hipótesis son importantes La linealidad local desempeña un papel importante, y aunque la mayor parte de las funciones son localmente lineales, la mera existencia de las derivadas parciales no garantiza la linealidad local. Esto contrasta con la situación para una variable, en que $f(x)$ es automáticamente localmente lineal en $x = a$ si $f'(a)$ existe (Problema 44).

La función $g(x, y)$ de figura 5(A) muestra lo que puede fallar. La gráfica contiene los ejes x e y (dicho de otro modo $g(x, y) = 0$ si x o y es cero) y, por tanto, las derivadas parciales $g_x(0, 0)$ y $g_y(0, 0)$ son ambas cero. El plano tangente en el origen $(0, 0)$, si existiera, debería ser el plano xy . Sin embargo, la figura 5(B) muestra que la gráfica también contiene rectas por el origen que no se encuentran en el plano xy (de hecho, la gráfica está formada en su totalidad por rectas que pasan por el origen). Al acercarnos al origen, estas rectas continúan formando un ángulo con el plano xy y la superficie no se aplanan. Por tanto, $g(x, y)$ no puede ser localmente lineal en $(0, 0)$ y el plano tangente no existe. En particular, $g(x, y)$ no puede cumplir las hipótesis del teorema 1, por lo que las derivadas parciales $g_x(x, y)$ y $g_y(x, y)$ no pueden ser continuas en el origen (vea más detalles en el

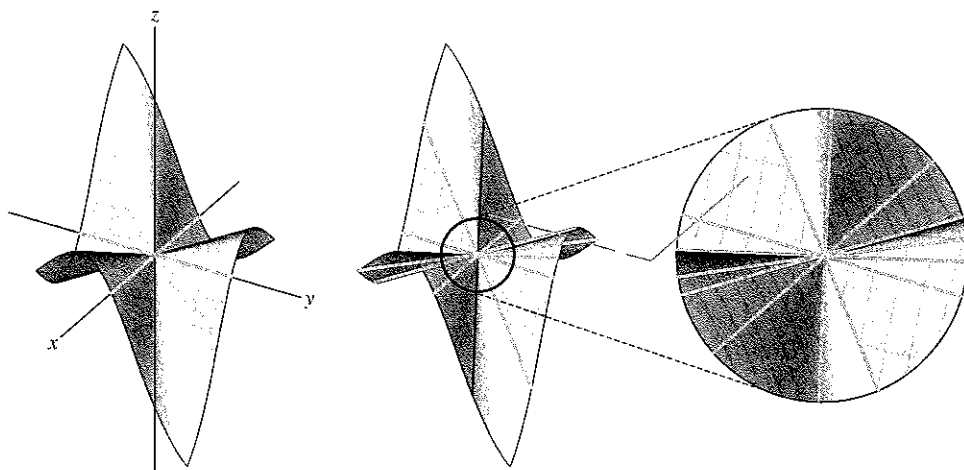


FIGURA 5 Gráficas de

$$g(x, y) = \frac{2xy(x + y)}{x^2 + y^2}.$$

(A) La traza horizontal en $z = 0$ está formada por los ejes x e y .

(B) Pero la gráfica también contiene rectas no horizontales que pasan por el origen.

(C) Por tanto, la gráfica no resulta cada vez más plana al acercarnos al origen.

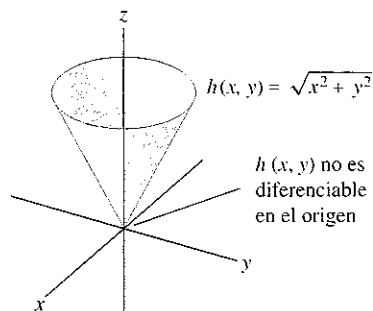
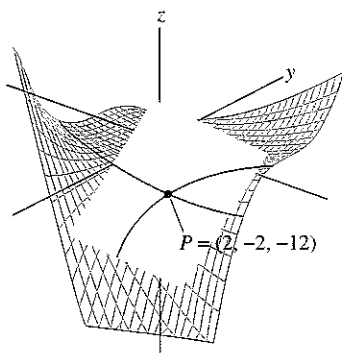
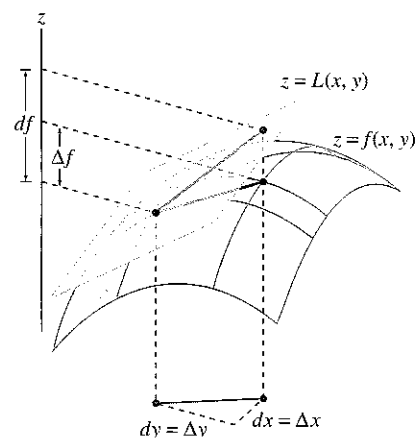


FIGURA 6 La función

$h(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ es diferenciable en todo punto, salvo en el origen.

FIGURA 7 Plano tangente a la superficie $f(x, y) = xy^3 + x^2$ que pasa por $P = (2, -2, -12)$.FIGURA 8 La cantidad df es la variación en la altura del plano tangente.

EJEMPLO 2 ¿Dónde es diferenciable la función $h(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$?

Solución Las derivadas parciales existen y son continuas para todo $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$h_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad h_y(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Sin embargo, las derivadas parciales en el origen $(0, 0)$ no existen. De hecho, $h_x(0, 0)$ no existe porque $h(x, 0) = \sqrt{x^2} = |x|$ no es diferenciable en $x = 0$. Análogamente, $h_y(0, 0)$ tampoco existe. Según el teorema 1, $h(x, y)$ es diferenciable en todo punto salvo en $(0, 0)$ (figura 6).

EJEMPLO 3 Halle el plano tangente a la gráfica de $f(x, y) = xy^3 + x^2$ en $(2, -2)$.

Solución Las derivadas parciales son continuas y, por tanto, $f(x, y)$ es diferenciable:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= y^3 + 2x & f_x(2, -2) &= -4 \\ f_y(x, y) &= 3xy^2 & f_y(2, -2) &= 24 \end{aligned}$$

Como $f(2, -2) = -12$, una ecuación del plano tangente por $(2, -2, -12)$ es:

$$z = -12 - 4(x - 2) + 24(y + 2)$$

que se puede reescribir como $z = 44 - 4x + 24y$ (figura 7).

Aproximación lineal y diferenciales

Por definición, si $f(x, y)$ es diferenciable en (a, b) , entonces es localmente lineal y la **aproximación lineal** es:

$$f(x, y) \approx L(x, y) \quad \text{para } (x, y) \text{ cercano a } (a, b)$$

donde:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

Se puede reescribir esta expresión de diferentes formas. En primer lugar, considere $x = a + h$ e $y = b + k$. Entonces:

$$f(a + h, b + k) \approx f(a, b) + f_x(a, b)h + f_y(a, b)k$$

También se puede expresar la aproximación lineal en términos de la **variación en f** :

$$\Delta f = f(x, y) - f(a, b) \quad \Delta x = x - a \quad \Delta y = y - b$$

$$\Delta f \approx f_x(a, b)\Delta x + f_y(a, b)\Delta y$$

Finalmente, la aproximación lineal se suele expresar en términos de **diferenciales**:

$$df = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy$$

Como se muestra en la figura 8, df representa la variación en la altura del plano tangente para variaciones en x e y dadas por dx y dy (cuando se trabaja con diferenciales, se les llama dx y dy en lugar de Δx y Δy), mientras que Δf es el cambio en la función propiamente dicho. Según la aproximación lineal, ambos cambios son aproximadamente iguales:

$$\Delta f \approx df$$

Estas aproximaciones funcionan en cualquier número de variables. En tres variables:

$$f(a+h, b+k, c+\ell) \approx f(a, b, c) + f_x(a, b, c)h + f_y(a, b, c)k + f_z(a, b, c)\ell$$

o, en términos de diferenciales, $\Delta f \approx df$, donde:

$$df = f_x(x, y, z)dx + f_y(x, y, z)dy + f_z(x, y, z)dz$$

 **EJEMPLO 4** Use la aproximación lineal para estimar:

$$(3,99)^3(1,01)^4(1,98)^{-1}$$

A continuación, utilice una calculadora para estimar el porcentaje de error.

Solución Piense en $(3,99)^3(1,01)^4(1,98)^{-1}$ como en un valor de $f(x, y, z) = x^3y^4z^{-1}$:

$$f(3,99, 1,01, 1,98) = (3,99)^3(1,01)^4(1,98)^{-1}$$

Entonces tiene sentido utilizar la aproximación lineal en $(4, 1, 2)$:

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^3y^4z^{-1} & f(4, 1, 2) &= (4^3)(1^4)(2^{-1}) = 32 \\ f_x(x, y, z) &= 3x^2y^4z^{-1} & f_x(4, 1, 2) &= 24 \\ f_y(x, y, z) &= 4x^3y^3z^{-1} & f_y(4, 1, 2) &= 128 \\ f_z(x, y, z) &= -x^3y^4z^{-2} & f_z(4, 1, 2) &= -16 \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la aproximación lineal en tres variables que se enunció anteriormente, con $a = 4$, $b = 1$ y $c = 2$, se obtiene:

$$\underbrace{(4+h)^3(1+k)^4(2+\ell)^{-1}}_{f(4+h, 1+k, 2+\ell)} \approx 32 + 24h + 128k - 16\ell$$

Para $h = -0,01$, $k = 0,01$ y $\ell = -0,02$, se obtiene la estimación:

$$(3,99)^3(1,01)^4(1,98)^{-1} \approx 32 + 24(-0,01) + 128(0,01) - 16(-0,02) = 33,36$$

El valor obtenido con la calculadora es $(3,99)^3(1,01)^4(1,98)^{-1} \approx 33,384$, por lo que el error en la estimación es menor que 0,025. El porcentaje de error es:

$$\text{Porcentaje de error} \approx \frac{|33,384 - 33,36|}{33,384} \times 100 \approx 0,075\%$$

 **EJEMPLO 5** Índices de masa corporal El IMC de una persona es $I = W/H^2$, donde W es el peso corporal (en kilogramos) y H es la altura del cuerpo (en metros). Estime el cambio en el IMC de un niño si (W, H) pasa de $(40, 1,45)$ a $(41,5, 1,47)$.

Solución

Etapla 1. Calcule el diferencial en $(W, H) = (40, 1,45)$

$$\frac{\partial I}{\partial W} = \frac{\partial}{\partial W} \left(\frac{W}{H^2} \right) = \frac{1}{H^2} \qquad \frac{\partial I}{\partial H} = \frac{\partial}{\partial H} \left(\frac{W}{H^2} \right) = -\frac{2W}{H^3}$$

En $(W, H) = (40, 1,45)$, se tiene

$$\left. \frac{\partial I}{\partial W} \right|_{(40, 1,45)} = \frac{1}{1,45^2} \approx 0,48 \qquad \left. \frac{\partial I}{\partial H} \right|_{(40, 1,45)} = -\frac{2(40)}{1,45^3} \approx -26,24$$

Por tanto, el diferencial en $(40, 1,45)$ es:

$$dI \approx 0,48 dW - 26,24 dH$$

 **REGORDATORIO** El porcentaje de error es igual a:

$$\left| \frac{\text{error}}{\text{valor real}} \right| \times 100\%$$

El IMC es uno de los factores utilizados para determinar el riesgo de padecer ciertas enfermedades como la diabetes o la hipertensión. El rango correspondiente a $18,5 \leq I \leq 24,9$ se considera normal para adultos de más de 20 años.

Etapa 2. Estime el cambio

Se ha probado que el diferencial dI en $(40, 1,45)$ es $0,48 dW - 26,24 dH$. Si (W, H) pasa de $(40, 1,45)$ a $(41,5, 1,47)$, entonces:

$$dW = 41,5 - 40 = 1,5 \quad dH = 1,47 - 1,45 = 0,02$$

Por tanto:

$$\Delta I \approx dI = 0,48 dW - 26,24 dH = 0,48(1,5) - 26,24(0,02) \approx 0,2$$

Se obtiene que el IMC aumenta, aproximadamente, en 0,2. □

15.4 RESUMEN

- La *linealización* en dos y tres variables:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

$$L(x, y, z) = f(a, b, c) + f_x(a, b, c)(x - a) + f_y(a, b, c)(y - b) + f_z(a, b, c)(z - c)$$

- $f(x, y)$ es *diferenciable* en (a, b) si $f_x(a, b)$ y $f_y(a, b)$ existen y

$$f(x, y) = L(x, y) + e(x, y)$$

donde $e(x, y)$ es una función tal que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{e(x, y)}{\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}} = 0$$

- Resultado utilizado en la práctica: si $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ existen y son continuas en un disco D que contiene a (a, b) , entonces $f(x, y)$ es diferenciable en (a, b) .
- Ecuación del plano tangente a $z = f(x, y)$ en (a, b) :

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

- Formas equivalentes de la aproximación lineal:

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

$$f(a + h, b + k) \approx f(a, b) + f_x(a, b)h + f_y(a, b)k$$

$$\Delta f \approx f_x(a, b) \Delta x + f_y(a, b) \Delta y$$

- En forma diferencial, $\Delta f \approx df$, donde:

$$df = f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$df = f_x(x, y, z) dx + f_y(x, y, z) dy + f_z(x, y, z) dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

15.4 PROBLEMAS

Ejercicios preliminares

1. ¿Cómo se define la linealización de $f(x, y)$ en (a, b) ?

En los problemas 3-5, suponga que

2. Defina la linealidad local para funciones de dos variables.

$$f(2, 3) = 8 \quad f_x(2, 3) = 5 \quad f_y(2, 3) = 7$$

3. ¿Cuál de las expresiones (a)-(b) es la linealización de f en $(2, 3)$?

(a) $L(x, y) = 8 + 5x + 7y$

(b) $L(x, y) = 8 + 5(x - 2) + 7(y - 3)$

4. Estime $f(2, 3, 1)$.

5. Estime Δf en $(2, 3)$ si $\Delta x = -0,3$ y $\Delta y = 0,2$.

6. ¿Qué teorema permite deducir la diferenciabilidad de

$$f(x, y) = x^3 y^8?$$

Problemas

1. Use la ec. (2) para hallar una ecuación del plano tangente a $f(x, y) = 2x^2 - 4xy^2$ en $(-1, 2)$.

2. Halle la ecuación del plano tangente en la figura 9. El punto de tangencia es $(a, b) = (1, 0, 8, 0, 34)$.

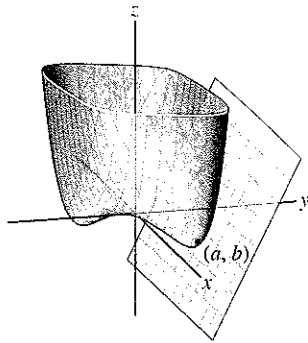


FIGURA 9 Gráfica de $f(x, y) = 0,2x^4 + y^6 - xy$.

En los problemas 3-10, halle una ecuación del plano tangente en el punto que se indica.

3. $f(x, y) = x^2 y + xy^3$, $(2, 1)$

4. $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{y}}$, $(4, 4)$

5. $f(x, y) = x^2 + y^{-2}$, $(4, 1)$

6. $G(u, w) = \sin(uw)$, $(\frac{\pi}{6}, 1)$

7. $F(r, s) = r^2 s^{-1/2} + s^{-3}$, $(2, 1)$

8. $g(x, y) = e^{x/y}$, $(2, 1)$

9. $f(x, y) = \operatorname{sech}(x - y)$, $(\ln 4, \ln 2)$

10. $f(x, y) = \ln(4x^2 - y^2)$, $(1, 1)$

11. Halle los puntos sobre la gráfica de $z = 3x^2 - 4y^2$ en los que el vector $\mathbf{n} = \langle 3, 2, 2 \rangle$ es normal al plano tangente.

12. Halle los puntos sobre la gráfica de $z = xy^3 + 8y^{-1}$ en los que el plano tangente es paralelo a $2x + 7y + 2z = 0$.

13. Halle la linealización $L(x, y)$ de $f(x, y) = x^2 y^3$ en $(a, b) = (2, 1)$. Use su resultado para estimar $f(2,01, 1,02)$ y $f(1,97, 1,01)$ y compare con los valores obtenidos usando una calculadora.

14. Exprese la aproximación lineal a $f(x, y) = x(1 + y)^{-1}$ en $(a, b) = (8, 1)$ de la forma:

$$f(a + h, b + k) \approx f(a, b) + f_x(a, b)h + f_y(a, b)k$$

Use su resultado para estimar $\frac{7,98}{2,02}$ y compárelo con el valor obtenido usando una calculadora.

15. Sea $f(x, y) = x^3 y^{-4}$. Use la ec. (4) para estimar la variación:

$$\Delta f = f(2,03, 0,9) - f(2, 1)$$

16. Use la aproximación lineal a $f(x, y) = \sqrt{x/y}$ en $(9, 4)$ para estimar $\sqrt{9,1/3,9}$.

17. Use la aproximación lineal de $f(x, y) = e^{x^2+y}$ en $(0, 0)$ para estimar $f(0,01, -0,02)$. Compare con el valor que se obtiene usando una calculadora.

18. Sea $f(x, y) = x^2/(y^2 + 1)$. Use la aproximación lineal en un punto apropiado (a, b) para estimar $f(4,01, 0,98)$.

19. Halle la linealización de $f(x, y, z) = z\sqrt{x+y}$ en $(8, 4, 5)$.

20. Halle la linealización de $f(x, y, z) = xy/z$ en el punto $(2, 1, 2)$. Use su resultado para estimar $f(2,05, 0,9, 2,01)$ y compare con el valor que se obtiene usando una calculadora.

21. Estime $f(2, 1, 3, 8)$ suponiendo que:

$$f(2, 4) = 5 \quad f_x(2, 4) = 0,3 \quad f_y(2, 4) = -0,2$$

22. Estime $f(1,02, 0,01, -0,03)$ suponiendo que:

$$f(1, 0, 0) = -3 \quad f_x(1, 0, 0) = -2$$

$$f_y(1, 0, 0) = 4 \quad f_z(1, 0, 0) = 2$$

En los problemas 23-28, use la aproximación lineal para estimar el valor. Compare con el valor que se obtiene usando una calculadora.

23. $(2,01)^3(1,02)^2$ 24. $\frac{4,1}{7,9}$

25. $\sqrt{3,01^2 + 3,99^2}$ 26. $\frac{0,98^2}{2,01^3 + 1}$

27. $\sqrt{(1,9)(2,02)(4,05)}$ 28. $\frac{8,01}{\sqrt{(1,99)(2,01)}}$

29. Halle una ecuación del plano tangente a $z = f(x, y)$ en $P = (1, 2, 10)$ suponiendo que:

$$f(1, 2) = 10 \quad f(1, 1, 2, 01) = 10,3 \quad f(1, 04, 2, 1) = 9,7$$

30. Suponga que la ecuación del plano tangente a $z = f(x, y)$ en $(-2, 3, 4)$ es $4x + 2y + z = 2$. Estime $f(-2, 1, 3, 1)$.

En los problemas 31-34, sea $I = W/H^2$ el IMC descrito en el ejemplo 5.

31. El peso de un niño es de $W = 34$ kg y su altura es de $H = 1,3$ m. Use la aproximación lineal para estimar el cambio en I si (W, H) pasa a ser $(36, 1,32)$.

32. Suponga que $(W, H) = (34, 1,3)$. Use la aproximación lineal para estimar el incremento en H necesario para mantener I constante si W aumenta a 35.

33. (a) Pruebe que $\Delta I \approx 0$ si $\Delta H/\Delta W \approx H/2W$.

(b) Suponga que $(W, H) = (25, 1, 1)$. ¿Qué incremento en H deja I (aproximadamente) constante si W aumenta en 1 kg?

34. Estime el cambio en altura que disminuiría I en 1 si $(W, H) = (25, 1, 1)$, suponiendo que W se mantiene constante.

35. El volumen V de un cilindro de radio r y altura h es $V = \pi r^2 h$.

(a) Use la aproximación lineal para probar que:

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{2\Delta r}{r} + \frac{\Delta h}{h}$$

(b) Estime el porcentaje de aumento en V , si tanto r como h aumentan ambas en un 2 %.

(c) El volumen de un cierto cilindro V se determina midiendo r y h . ¿Cuál de ellos daría lugar a un mayor error en V : un error del 1 % en r o un error del 1 % en h ?

36. Use la aproximación lineal para probar que si $I = x^a y^b$, entonces:

$$\frac{\Delta I}{I} \approx a \frac{\Delta x}{x} + b \frac{\Delta y}{y}$$

37. El pago mensual para un préstamo hipotecario viene dado por una función $f(P, r, N)$, donde P es el capital (tamaño inicial del préstamo), r es la tasa de interés y N la duración del préstamo, en meses. Las tasas de interés se expresan mediante decimales: una tasa de interés del 6 % se denota como $r = 0,06$. Si $P = 100\,000$ \$, $r = 0,06$, y $N = 240$ (un préstamo a 20 años), entonces la cuota mensual es $f(100\,000, 0,06, 240) = 716,43$. Además, con estos valores, se tiene:

$$\frac{\partial f}{\partial P} = 0,0071 \quad \frac{\partial f}{\partial r} = 5769 \quad \frac{\partial f}{\partial N} = -1,5467$$

Estime:

(a) La variación en la cuota mensual si se piden 1000 \$ más de préstamo.

(b) La variación en la cuota mensual si la tasa de interés aumenta a $r = 6,5$ % y a $r = 7$ %.

(c) La variación en la cuota mensual si el préstamo es a 24 años.

38. Por un punto P de una calle de w pies de amplitud pasa tráfico automovilístico a una razón de R vehículos, en media, por segundo. Aunque la llegada de vehículos es irregular, los ingenieros de tráfico han determinado que el tiempo medio de espera T , hasta que se da una brecha de t segundos en el tráfico, es aproximadamente $T = te^{Rt}$ segundos. Un peatón que camina a velocidad de 3,5 pies/s (5,1 mph) necesita $t = w/3,5$ s para atravesar la calle. Por tanto, el tiempo medio que el peatón necesita esperar hasta poder cruzar la calle es $f(w, R) = (w/3,5)e^{wR/3,5}$ s.

(a) ¿Cuál sería el tiempo medio de espera del peatón si $w = 25$ pies y $R = 0,2$ vehículos por segundo?

(b) Use la aproximación lineal para estimar el incremento en el tiempo de espera si w aumenta a 27 pies.

(c) Estime el tiempo medio de espera si la amplitud aumenta a 27 pies y R disminuye a 0,18.

(d) ¿Cuál es la tasa de incremento en el tiempo de espera por un aumento de 1 pie en la amplitud, cuando $w = 30$ pies y $R = 0,3$ vehículos por segundo?

39. Se calcula el volumen V de un cilindro circular de 3,5 m de diámetro y 6,2 m de altura. Use la aproximación lineal para estimar el error máximo en V , si cada uno de estos valores está sujeto a un posible error máximo de 5 %. Recuerde que $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Problemas avanzados

40. Pruebe que si $f(x, y)$ es diferenciable en (a, b) , entonces la función de una variable $f(x, b)$ es derivable en $x = a$. Use este resultado, para demostrar que $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

41. En este problema se prueba directamente (sin utilizar el teorema 1) que la función $f(x, y) = 5x + 4y^2$ del ejemplo 1 es localmente lineal en $(a, b) = (2, 1)$.

(a) Pruebe que $f(x, y) = L(x, y) + e(x, y)$ siendo $e(x, y) = 4(y - 1)^2$.

(b) Pruebe que:

$$0 \leq \frac{e(x, y)}{\sqrt{(x-2)^2 + (y-1)^2}} \leq 4|y-1|$$

(c) Compruebe que $f(x, y)$ es localmente lineal.

42. Pruebe directamente, como en el problema 41, que $f(x, y) = xy^2$ es diferenciable en $(0, 2)$.

43. **Diferenciabilidad implica continuidad** Use la definición de diferenciabilidad para demostrar que si f es diferenciable en (a, b) , entonces f es continua en (a, b) .

44. Sea $f(x)$ una función de una variable definida cerca de $x = a$. Dado un número M , sean:

$$L(x) = f(a) + M(x - a) \quad e(x) = f(x) - L(x)$$

Por tanto $f(x) = L(x) + e(x)$. Se dice que f es localmente lineal en $x = a$, si se puede escoger M de manera que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{e(x)}{|x - a|} = 0$.

(a) Pruebe que si $f(x)$ es diferenciable en $x = a$, entonces $f(x)$ es localmente lineal con $M = f'(a)$.

(b) Pruebe, recíprocamente, que si f es localmente lineal en $x = a$, entonces $f(x)$ es diferenciable y $M = f'(a)$.

45. **Las hipótesis son importantes** Sea $g(x, y) = 2xy(x + y)/(x^2 + y^2)$ para $(x, y) \neq 0$ y $g(0, 0) = 0$. En este ejercicio se prueba que $g(x, y)$ es continua en $(0, 0)$ y que $g_x(0, 0)$ y $g_y(0, 0)$ existen, pero que $g(x, y)$ no es diferenciable en $(0, 0)$.

(a) Pruebe, utilizando coordenadas polares, que $g(x, y)$ es continua en $(0, 0)$.

(b) Use las definiciones por límites para probar que $g_x(0, 0)$ y $g_y(0, 0)$ existen y que ambas son iguales a cero.

(c) Pruebe que la linealización de $g(x, y)$ en $(0, 0)$ es $L(x, y) = 0$.

(d) Pruebe que si $g(x, y)$ fuera localmente lineal en $(0, 0)$, entonces se tendría que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h, h)}{h} = 0$. A continuación, observe que este no es el caso pues $g(h, h) = 2h$. De esta manera, se ha demostrado que $g(x, y)$ no es localmente lineal en $(0, 0)$, en consecuencia, no es diferenciable en $(0, 0)$.